# Kısa başvuru ve kaynak farkları

| İşlem | Kural | Bu dersin sonucu |
|---|---|---|
| Ham görüntü | P·T=[X Y 0 H] | H≠0 → (X/H,Y/H,0) |
| Genel denklemler | X−Hx*=0; Y−Hy*=0 | İki bağıntı; verilenler hangi bilinmeyenin çözüleceğini belirler |
| İki görünüş | Aynı P için iki T ve iki görüntü | Dört koşul; üç bağımsız koşul gerekir |
| T'yi bulma | Her eşleşme iki denklem | En az altı eşleşme sayımı; ölçek ve bağımsızlık gerekir |
| Yeni soru | P=(2,2,2) | Ry30,Rx60,2×,T(3,−2,0),Mxy,Jr(.5) |
| Kaynak P1/P2 | .86 yaklaşımı; ara y2=.38 | P1=(2.72,2,.72); P2≈(2.72,.38,2.08) |
| Kaynak P3/P4 | 2kat ölçek; öteleme | P3=(5.44,.76,4.16); P4=(8.44,−1.24,4.16) |
| Kaynak P5/H | xy yansıması; H=1+z5/2 | P5=(8.44,−1.24,−4.16); H=−1.08 |
| Kaynak son görüntü | −1.08 ile böl | P*=(−211/27,31/27,0)≈(−7.81,1.15,0) |
| Tam trigonometrik ek | Ara kökleri koru | P*≈(−7.708119,1.154701,0) |

**Hocanın H uyarısını unutma**
Ham satırın son bileşeni H'dir;1 ancak normalleştirmeden sonra yazılır. Kaynak53/54'teki ham1 gösterimini hoca sözlü olarak düzeltir.

**Aynı harfin görevini takip et**
Genel dönüşüm T, öteleme Tö; ölçeklemenin H=.5'i ve son perspektifin H=−1.08'i farklı adımlardır. xy'ye yansıma z'yi−z yapar; Pz onu0 yapar.

**Kaynak yaklaşımı ile tam cevabı ayır**
Cos30 ve sin60 için .86 kullanımı ve .3808→.38 ara kısaltması ana çözümde korunur. Tam kesir−211/27, bu yaklaşık kaynak verileri içindir. Tam açılı problemin cevabı ayrı ek sağlamadır.

**Bu videonun sonu**
P222'nin adım adım ileri izdüşümü tamamlanır. Hoca toplu T matrisini aradan sonra birlikte bulacaklarını söyler. Bu nottaki birleşik M hesabı ve kısa iki görünüşlü sorunun cevabı etiketli eklerdir; henüz verilmemiş video varsayılmaz.

# Bilgisayar Grafik
# Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 5. hafta 3. ders · Birleşik T ve iki görünüşten 3B nokta bulma

**Bu derste ne öğreneceksin**
P222 için yedi dönüşümü tek T içinde birleştir ve H ile kontrol et. İki görünüşün doğru koordinatlarından dört denklem kur. A, b ve normal denklemlerle aynı kaynak sorusunun çözümünü adım adım izle.

**Okuma sırası**

**1. E01–E12**
P222: iki dönme, ölçek, öteleme, yansıma, perspektif ve tek T

**2. E13–E19**
İki görünüş, katsayı matrisi, sağ taraf ve normal denklemler

**3. E20–E24**
Verilen iki görüntü; birinci dönüşüm ve hocanın hücre düzeltmesi

**4. E25–E29**
İkinci dönüşüm, y=0 düzlemi ve dört sayısal satırın kurulması

**5. E30–E35**
Basılı sistemi çözme, hassasiyet karşılaştırması ve kapsam özeti

**Renklerin anlamı**
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_5.hafta_3.ders.mp4.mp4 · 35:09,44. Zamanlar videonun kendi süresidir. Hocanın anlatımı, kaynak farkları ve notlarda tamamlanan ara çözümler açıkça ayrılır. Kelimesi kelimesine konuşma dökümü teslimi değildir.

# Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

**P=[x y z 1]** Başlangıç noktasının homojen satır biçimi.

**T,T1,T2** Birleşik dönüşüm; birinci/ikinci görünüşün matrisleri; 1/2 kuvvet değildir.

**Tij** i.satır, j.sütun elemanı; sütun görüntü bileşenini belirler.

**X,Y,Z,H** Ham çıktı; H≠0 ise ilk üç bileşen H’ye bölünür.

**D,Tö,Mxy** 2 kat homojen ölçek; öteleme; xy düzlemine yansıma.

**Fr,Fy,Pz,Py** z/y perspektifi; z=0/y=0 düzlemine son izdüşüm.

**u1,v1,u2,w2** İki görüntünün serbest koordinatları: x 1*, y 1*, x 2*, z 2*.

**A,p,b** Dört denklem matrisi, aranan[x y z]^T sütunu, sağ taraf.

**A^T,(A^T A)^(−1)** Devrik ve normal matrisin tersi; farklı işlemler.

**e,rank,≈** Ap−b kalanı; bağımsız sütun sayısı; yaklaşık eşitlik.

**Satır solda, dönüşüm sağda**
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. Perspektifte H=1+px+qy+rz ile bölmek gerekir. F sonrası 3B ara sonuç ile Pz sonrası düzlem sonucu ayrılır. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır. Yön birimleştirme ile H’ye bölme farklıdır.

# E01 Kaldığımız yer: tek T matrisini bulmak

Kaynak K0015 · Kaynak kare 00:15 · Önceki P222 sorusunun bu videoda yapılan devamı

**Hocanın anlattığı**

Hoca önceki derste işlemleri noktaya tek tek uyguladıklarını hatırlatıyor. Şimdi aynı sorunun bütün dönüşümlerini çarparak tek T matrisini oluşturacaklarını söylüyor.

**Soru** P=(2, 2, 2) için hangi çarpanlar, hangi sırayla tek T'ye dönüşecek?

## Verilenler ve matris

Ry 30; Rx 60; 2 kat ölçek; Tö(3, −2, 0).
xy yansıması; C=(0, 0, −2); z*=0.

```
T=Ry30·Rx60·D·Tö·Mxy·Fr·Pz
D=diag(1,1,1,.5)
Jr=Fr·Pz
```

## Çözüm adımları

### 1. Geçen çözümü bağla

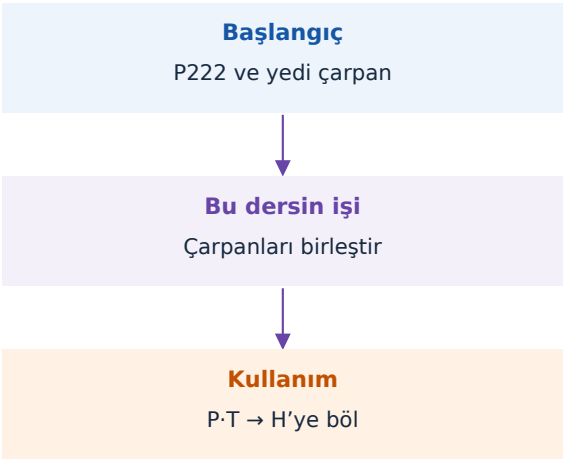
```
Önceki sonuç: P*≈(−7.81,1.15,0).
```

### 2. Yeni hedefi ayır

```
Bu kez nokta değil, matrisler çarpılıyor.
```

### 3. Sırayı koru

```
P·(Ry30·Rx60·D·Tö·Mxy·Jr)
```




İşlem ve bilgi akışı

**Sonuç**

**Aynı soru bu videoda gerçekten tek T ile tamamlanır.**

**Kontrol** Nokta satırı 1×4, her matris 4×4; birleşik T yine 4×4.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Dönüşüm matrisleri sağdadır; ilk işlem Ry 30'dur. Renklenen çarpanlar hocanın o ana kadar birleştirdiği kısmı gösterir. Notta R, S, U, V ara matris adları kullanılır; bunlar öğrenmeyi kolaylaştıran yerel adlardır. Önceki notlardaki ek birleşik matris, bu videoda hocanın yaptığı ondalıklı hesapla karıştırılmaz.

# E02 Bir hücreyi nasıl çarparsın?

Kaynak K0100 · Kaynak kare 01:40 · Hocanın ilk satır hesabı; ara çarpımlar açıldı

### Hocanın anlattığı

Hoca Ry 30 ile Rx 60'ı satır–sütun çarpıyor. Birinci satırın ikinci elemanında iki eksi işaretinin artı verdiğini göstererek .43 yazıyor; öğrencilerden kontrol etmelerini istiyor.

**Soru** Ry 30·Rx 60 çarpımının 1. satır 2. sütunu neden +.43?

### Verilenler ve matris

Kaynak cos 30≈.86, sin 30=.5.
Rx 60 ikinci sütunu[0 .5 −.86 0]^T.

```
Ry'nin 1. satırı: [.86 0 −.5 0]
Rx'in 2. sütunu: [0 .5 −.86 0]^T
```

### Çözüm adımları

**1. Dört çarpımı sırala**

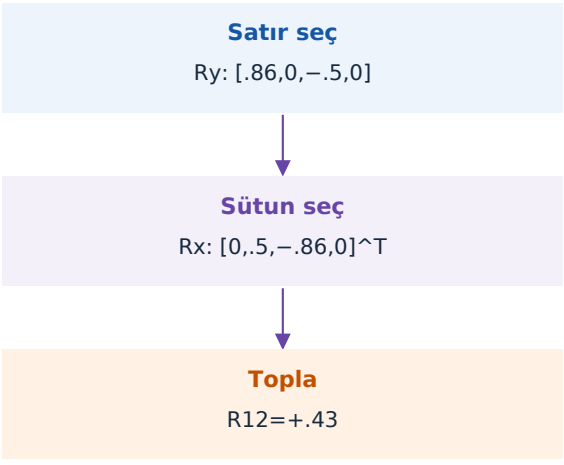
`.86·0+0·.5+(−.5)(−.86)+0·0`

**2. İşaretleri çöz**

`(−.5)(−.86)=+.43`

**3. Hücreyi yerleştir**

`R12=.43; satır1/sütun2`




İşlem ve bilgi akışı

### Sonuç

**R12=+.43; matris çarpımı eleman eleman çarpım değildir.**

**Kontrol** R13=.86·0+0·.86−.5·.5=−.25.

### Bu örneğin sembolleri

**Tij**: T'nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır okunur.

**u,v**: Bu sayfada görüntünün iki serbest koordinatının kısa adı.

### Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir sonuç hücresi için soldaki matrisin bir satırını, sağdakinin bir sütununu eşleştir. Dört çarpımı topla. Sonuçta birinci satır korunuyor diye Ry'nin bütün satırını aynen kopyalayamazsın. Kaynakta aynı yöntemin diğer hücrelere uygulandığını sonraki sayfada topluca göreceksin.

# E03 İki dönmenin bütün sonucu

Kaynak K0230 · Kaynak kare 03:50 · Derste tamamlanan Ry 30·Rx 60

**Hocanın anlattığı**

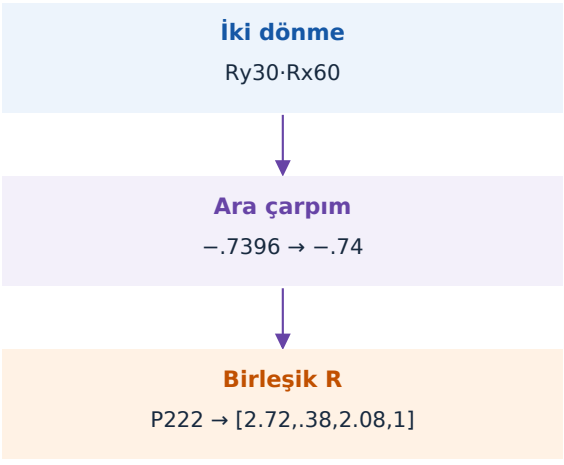
Hoca üçüncü satırın ikinci hücresinde −.86×.86 hesaplıyor; −.74 ile devam ediyor. Üçüncü satırın diğer hücrelerini ve son homojen satırı da tamamlıyor.

**Soru** İlk iki dönmeden çıkan R matrisini yaz; −.74'ün kaynağını göster.

## Verilenler ve matris

P hâlâ matrise çarpılmadı.
R=Ry 30·Rx 60; aşağıda kaynağın ara yaklaşımı.

```
R≈[.86 .43 −.25 0]
  [0   .5   .86 0]
  [.5 −.74  .43 0]
  [0    0    0  1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Çözüm adımları

### 1. İlk iki satırı oku

```
[.86 .43 −.25 0]
[0 .5 .86 0]
```

### 2. Üçüncü satırı hesapla

```
−.86·.86=−.7396≈−.74
[.5 −.74 .43 0]
```

### 3. Homojen satırı koru

```
[0 0 0 1]
```

**Sonuç**

**R, iki dönmenin kaynak ondalıklarıyla birleştirilmiş halidir.**

**Kontrol** P222·R=[2.72 .38 2.08 1]; önceki ara noktayla aynı.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Burada iki ayrı yaklaşım var: trigonometrik .866025… yerine .86 ve çarpım −.7396 yerine −.74. Bu ikinci ara kısaltma önceki nokta hesabındaki y 2≈.38 seçimiyle aynı sayısal devamı sağlar. Tam açılı dönme uzaklığı korur; bu ondalıklı matrisin bunu tam koruduğu iddia edilmez.

**Kaynak notu** Kaynakta −025 gibi geçici yazımlar görülebilir; tamamlanan değer −0.25'tir.

# E04 Ölçeği çarp: ham matrisin sonu .5

Kaynak K0345 · Kaynak kare 05:45 · R·D; ham biçim normalleştirmeden önce

**Hocanın anlattığı**

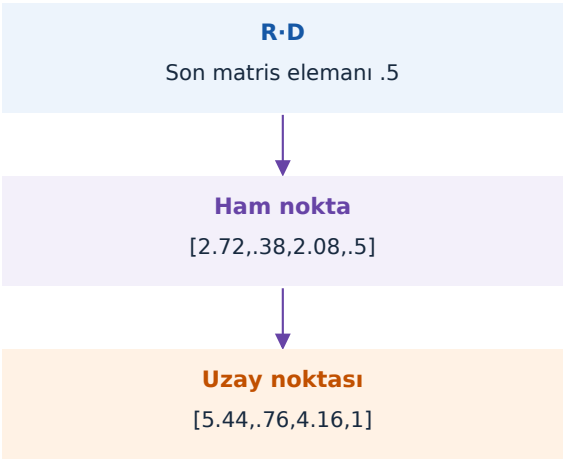
Hoca iki dönmenin birleşimini 2 kat ölçeğin D matrisiyle çarpıyor. D'nin son köşegeninin 1/2 olması nedeniyle ara matrisin son elemanı .5 oluyor.

**Soru** D=diag(1, 1, 1, .5) ile sağdan çarpınca R'nin hangi sütunu değişir?

## Verilenler ve matris

R önceki sayfadaki matris.
D'nin ilk üç köşegeni 1; son köşegeni .5.

```
RD=[.86 .43 −.25 0]
   [0   .5   .86 0]
   [.5 −.74  .43 0]
   [0    0    0 .5]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Çözüm adımları

### 1. İlk üç sütunu koru

`Her biri1 ile çarpılır.`

### 2. Son sütunu yarıya indir

`[0 0 0 1]^T → [0 0 0 .5]^T`

### 3. Ham noktayı dene

`P222·RD=[2.72 .38 2.08 .5]`

**Sonuç**

**R·D'nin ham sonucu henüz H=1 biçiminde değildir.**

**Kontrol** Ham nokta/.5=[5.44 .76 4.16 1].

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Sağdaki köşegen matris, soldaki matrisin sütunlarını ölçekler. Noktayı büyüten etkiyi yalnız ilk üç bileşene bakarak arama: son H=.5'e bölünce koordinatlar iki kat olur. Burada matrisin son köşegeni .5 sabittir; sonraki perspektif noktasının H değeri ise girdiye bağlı olacaktır.

# E05 Bütün matrisi 2 ile çarpma

Kaynak K0400 · Kaynak kare 06:40 · Hocanın ara ortak ölçek seçimi

**Hocanın anlattığı**

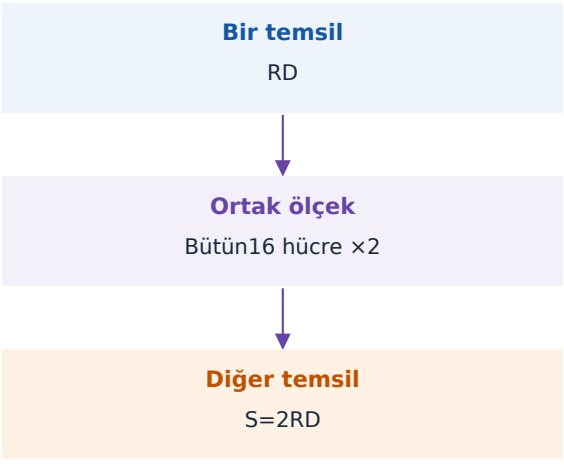
Hoca son .5'i 1 yapmak için matrisin bütün hücrelerini 2 ile çarpıyor. Daha sonra bunun zorunlu olmadığını, ham matrisle de devam edilebileceğini açıklıyor.

**Soru** S=2(RD) nasıl yazılır; hangi anlamda aynı dönüşümdür?

## Verilenler ve matris

RD'nin bütün 16 hücresi 2 ile çarpılır.
S, aynı homojen dönüşümün başka temsilidir.

```
S=[1.72 .86 −.5 0]
  [0     1 1.72 0]
  [1 −1.48  .86 0]
  [0     0    0  1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Üst satırları iki kat yap

`.86→1.72; .43→.86;−.25→−.5`

### 2. Son köşegeni de çarp

`.5·2=1`

### 3. Eşitlik türünü ayır

`S=2RD; S ve RD sayısal olarak aynı değil.`

**Sonuç**

**S=2RD; H'ye bölünmüş koordinatlar değişmez.**

**Kontrol** P·S=2(P·RD); iki ham satır H'ye bölününce aynı nokta.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Homojen bir noktanın bütün bileşenleri aynı sıfır olmayan sayı ile çarpılabilir. Matrisin tamamını 2 ile çarptığında her girdi noktasının çıktısının tamamı 2 olur; oranlar aynı kalır. Yalnız sağ alt hücreyi değiştirmek bu işlem değildir. Kaynağın ardışık eşitlik işaretlerini bu ortak ölçek açıklamasıyla okuyoruz.

# E06 Ötelemede nokta değil matris çarpılıyor

Kaynak K0510 · Kaynak kare 08:30 · Hocanın özellikle vurguladığı ayrım

**Hocanın anlattığı**

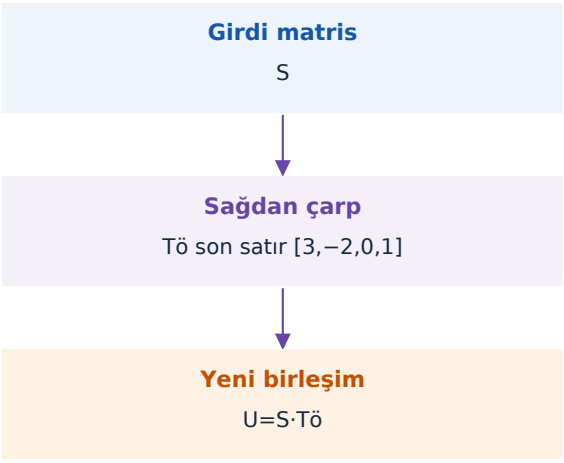
Hoca bu adımın bir noktayı doğrudan öteleme hesabı olmadığını vurguluyor: temel dönüşüm matrisini oluşturuyorlar. S ile Tö'yü çarpıp son satıra 3, −2, 0, 1 yazıyor.

**Soru** U=S·Tö(3, −2, 0) matrisini elde et.

## Verilenler ve matris

Tö son satırı[3 −2 0 1].
S'nin ilk üç satırının son bileşeni 0.

```
U=[1.72 .86 −.5 0]
  [0     1 1.72 0]
  [1 −1.48  .86 0]
  [3    −2    0  1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. İlk üç satırı kontrol et

Son bileşen0: öteleme katkısı0.

### 2. Son satırı çarp

[0 0 0 1]·Tö=[3 −2 0 1]

### 3. Noktayı sonra uygula

P222·U=[8.44 −1.24 4.16 1]

**Sonuç**

**U'nun son satırı[3 −2 0 1] olur; üstteki katsayılar aynı kalır.**

**Kontrol** P222·U−P222·S=[3 −2 0 0].

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Satır vektörüyle öteleme son satırdadır. Genel bir ham satır[X Y Z H], ötelemede[X+3H, Y−2H, Z, H] verir. Buradaki S temsilinde alt H=1 olduğu için son satır doğrudan 3, −2'dir. HamRD ile devam edilseydi bu katkılar 1.5, −1 olurdu; sonraki normalleştirme yine aynı uzay noktasını verir.

# E07 Yansıma üçüncü sütunun işaretini değiştirir

Kaynak K0550 · Kaynak kare 09:10 · Derste tamamlanan U·Mxy

**Hocanın anlattığı**

Hoca birleşik matrisi xy düzlemine yansıma matrisiyle çarpıyor. Üçüncü sütundaki −.5, +1.72, +.86 değerleri ters işaretli hale geliyor.

**Soru** V=U·diag(1, 1, −1, 1) matrisini yaz.

## Verilenler ve matris

Ayna düzlemi xy, yani z=0.
Sağdaki −1, U'nun üçüncü sütununu çarpar.

```
V=[1.72 .86   .5 0]
  [0     1 −1.72 0]
  [1 −1.48 −.86 0]
  [3    −2    0  1]
```

**U'nun z sütunu**

[−.5,1.72,.86,0]^T

↓

**xy'ye yansıt**

Bütün sütun ×(−1)

↓

**V'nin z sütunu**

[.5,−1.72,−.86,0]^T

İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. İlk iki sütunu koru

`x ve y katsayıları değişmez.`

### 2. Üçüncü sütunu ters çevir

`−.5→+.5;1.72→−1.72;.86→−.86`

### 3. Son sütunu koru

`[0 0 0 1]^T aynı kalır.`

**Sonuç**

**P222·V=[8.44 −1.24 −4.16 1].**

**Kontrol** V·Mxy=U; iki yansıma başlangıç birleşimine döndürür.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bir noktanın z'sini ters çevirmekle, bütün girişlere etki eden matrisin üçüncü sütununu ters çevirmek birbirinin iki görünümüdür. Burada her satırın z'ye katkısı değişiyor. Sadece matrisin(3, 3)hücresini değiştirmek yeterli olmaz; o yöntem ancak doğrudan yansıma matrisini kurarken kullanılır.

# E08 Perspektif ve düzlem: son çarpan Jr

Kaynak K0650 · Kaynak kare 10:50 · Fr·Pz birleştirilerek uygulandı

**Hocanın anlattığı**

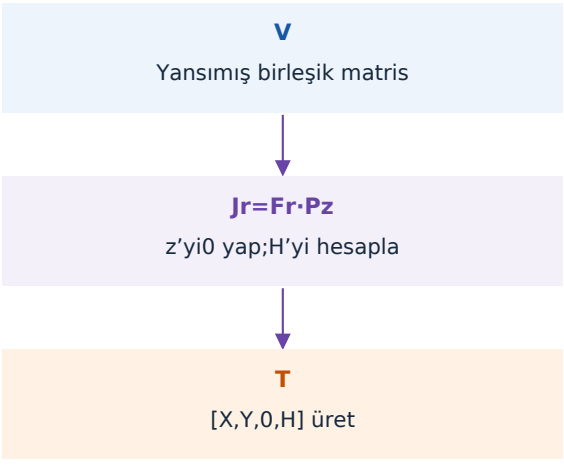
Hoca son iki çarpanın birlikte kullanılabileceğini söylüyor. Birleşik Jr ile üçüncü sütun 0 olurken son sütunun yeni .25, −.86, −.43 katsayılarını hesaplıyor.

**Soru** V·Jr(.5) içinde son sütun nasıl oluşur?

## Verilenler ve matris

C=(0, 0, −2) → r=+.5.
Jr=Fr·Pz; son sütunu[0 0 .5 1]^T.

```
Jr=[1 0 0  0]
   [0 1 0  0]
   [0 0 0 .5]
   [0 0 0  1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. İlk iki sütunu koru

Yeni X,Y katsayıları V'den gelir.

### 2. Üçüncü sütunu sıfırla

Çıktı z*=0 düzlemindedir.

### 3. H sütununu hesapla

.5·.5=.25;−1.72·.5=−.86
−.86·.5=−.43; son1 korunur.

**Sonuç**

**Son sütun[.25 −.86 −.43 1]^T; perspektifin H'sini bu sütun üretir.**

**Kontrol** Son matrisin üçüncü sütunu 0; son sütunu 0 değildir.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Üçüncü çıktı sütununun 0 olması, eski z bilgisinin bütün etkisinin silindiği anlamına gelmez: bu etki son H sütununa taşınır. Önce Pz yapıp sonra Fr yapmak paydadaki perspektif etkisini kaybettirirdi. Kaynakta Fr ve Pz ayrı başlıyor, bu adımda birlikte kullanılıyor.

# E09 Tamamlanan temel T matrisi

Kaynak K0700 · Kaynak kare 11:40 · Bu videoda hocanın elde ettiği ana sonuç

**Hocanın anlattığı**

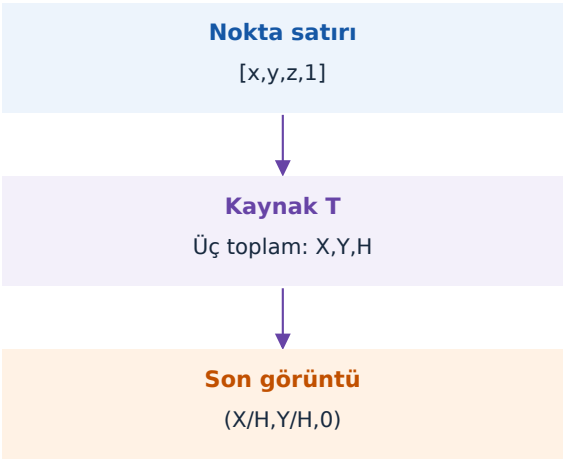
Hoca birleşik sonucu temel T matrisi olarak yukarıya taşıyor. P'nin x, y, z koordinatlarıyla bu T bilindiğinde genel iki denklemden görüntünün de bulunabileceğini açıklıyor.

**Soru** Kaynağın birleşik T'sinden X, Y, H ifadelerini çıkar.

## Verilenler ve matris

Girdi[x y z 1].
Kaynağın .86 ve −.74 ara yaklaşımı korunur.

```
T=[1.72 .86 0  .25]
  [0     1  0 −.86]
  [1 −1.48 0 −.43]
  [3    −2  0    1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Birinci sütun

X=1.72x+z+3

### 2. İkinci sütun

Y=.86x+y−1.48z−2

### 3. Son sütun

H=.25x−.86y−.43z+1

**Sonuç**

**Ham çıktı[1.72x+z +3, .86x+y −1.48z −2, 0, H].**

**Kontrol** T11=1.72, T14=.25, T21=0, T24=−.86, T34=−.43.

## Bu örneğin sembolleri

**Tij**: T'nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır okunur.

**u,v**: Bu sayfada görüntünün iki serbest koordinatının kısa adı.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Bu matris yalnız P222 için değildir; aynı sıradaki dönüşümlerin başka giriş noktalarına da uygulanışını temsil eder. Girdiyi henüz yerine koymadan X, Y, H formüllerini okumak bunu gösterir. H'nin sadece başlangıç z'sinin yarısı +1 olduğunu sanma: önceki dönmeler ve yansıma başlangıçx, y, z'nin H'ye katkısını değiştirmiştir.

# E10 Matrise ortak ölçek, noktaya H bölmesi

Kaynak K0700 · Kaynak kare 11:40 · Hocanın ara normalleştirmeyi atlayabilme açıklaması

**Hocanın anlattığı**

Hoca ara matrisi 2 ile büyütmeden de çarpmaya devam edebileceğini söylüyor. Temel matrisin temsil ölçeği ile perspektif sonucunun normalleştirilmesi böylece ayrı ele alınıyor.

**Soru** Ara×2 yapılmasaydı son matris ve P222'nin ham sonucu ne olurdu?

## Verilenler ve matris

Kaynağın son matrisi T.
×2 atlanırsa aynı zincir T/2 temsilini verir.

```
Talt=T/2
P222·T =[8.44 −1.24 0 −1.08]
P222·Talt=[4.22 −.62 0 −.54]
```

**Matris temsili**

T veya T/2

**Ham nokta**

H=−1.08 veya−.54

**Aynı normal nokta**

P*≈(−7.81,1.15,0)

Ayrı seçenekler

### Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Çözüm adımları

### 1. Ortak çarpanı izle

`Matrisin tamamındaki2 sona kadar taşınır.`

### 2. İki ham satırı karşılaştır

`İkinci satır birincinin yarısıdır.`

### 3. H'ye böl

`8.44/(−1.08)=4.22/(−.54)`

**Sonuç**

**T44=1 olması, bütün giriş noktaları için H=1 olması demek değildir.**

**Kontrol** İki temsil de(−211/27, 31/27, 0) verir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Matrisin tek bir hücresi, noktayla çarpımdan doğan H toplamının yerini tutmaz. T44=1 olmasına rağmen P222 için H=−1.08 çıkar. T/2 temsilinde T44=.5, H=−.54'tür; görüntü aynıdır. Burada yalnız projeksiyonun hedef z bileşeninin sıfırlanması bölmenin gereğini ortadan kaldırmaz.

# E11 P222’yi tek T ile yeniden bul

Kaynak K0730 · Kaynak kare 12:10 · Hocanın önerdiği kontrolün açık hesabı

### Hocanın anlattığı

Hoca P222 ile T’yi genel denklemlere koyarak daha önce adım adım buldukları görüntünün kontrol edilebileceğini söylüyor. Aşağıda o yerine koyma işlemleri açıkça tamamlandı.

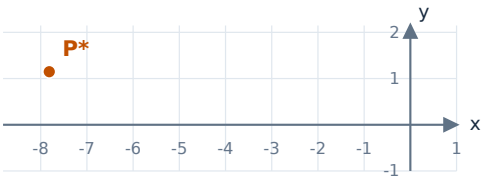
**Soru** P=[2 2 2 1] için X, Y, H ve son P*’ı hesapla.

### Verilenler ve matris

T önceki sayfadaki kaynak matrisidir.
Son düzlemz*=0; H sıfır değilse bölünür.

P·T=[8.44 −1.24 0 −1.08]
P*=[−211/27 31/27 0 1]

**Son düzlem noktası · z*=0**




x/y birimleri eşit · kaynak yaklaşımı

### Çözüm adımları

#### 1. Görüntü payları

X=1.72·2+2+3=8.44
Y=.86·2+2−1.48·2−2=−1.24

#### 2. Homojen payda

H=.25·2−.86·2−.43·2+1=−1.08

#### 3. Böl ve yaz

x*=−211/27≈−7.814815
y*=31/27≈1.148148;z*=0

### Sonuç

**P*≈(−7.81, 1.15, 0); önceki dersin sonucu doğrulanır.**

**Kontrol** H·x*=8.44, H·y*=−1.24; geri çarpım doğru.

### Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

### Nasıl düşünmelisin · Açıklama

İşaretleri en son bölmede denetle: pozitif X/negatif H → negatifx*; negatif Y/negatif H → pozitify*. Bu sonuçtaki kesirler, kaynağın yaklaşık matrisini tam kullanmanın sonucudur. Tam trigonometrik sorunun kesin köklü cevabı oldukları söylenmez.

# E12 Aynı kontrolü iki genel denklemle yap

Kaynak K0730 · Kaynak kare 12:10 · Hocanın denklem bağlantısının ek satırları

**Hocanın anlattığı**

Hoca T’nin elemanlarını iki genel bağıntıya yerleştirmeyi anlatıyor: x, y, z verilince yalnız görüntünün iki koordinatı bilinmeyen kalır. Böylece önceki ileri sorunun diğer çözüm yolunu bağlıyor.

**Soru** P222 için iki H’siz denklemden u=x*, v=y*’yi bul.

## Verilenler ve matris

Genel biçim X−Hu=0, Y−Hv=0.
X=8.44, Y=−1.24, H=−1.08.

$$8.44+1.08u=0$$
$$-1.24+1.08v=0$$

## Çözüm adımları

### 1. İlk bağıntıyı kur

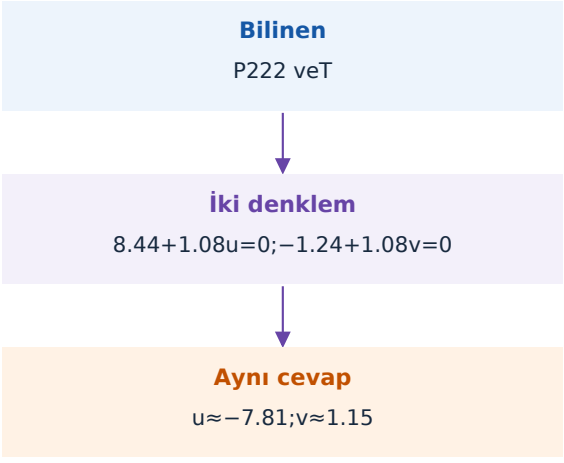
$X-Hu=8.44-(-1.08)u=0$

### 2. İkinci bağıntıyı kur

$Y-Hv=-1.24-(-1.08)v=0$

### 3. İki bilinmeyeni çöz

$u=-211/27;v=31/27$




İşlem ve bilgi akışı

## Bu örneğin sembolleri

**Tij**: T’nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır okunur.

**u,v**: Bu sayfada görüntünün iki serbest koordinatının kısa adı.

**Sonuç**

**Matris çarpımı ve genel iki denklem aynı görüntüyü verir.**

**Kontrol** u, v yerine konulunca her iki denklemin kalanı 0.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

H’yi yok etme, H’nin etkisini yok etmek değildir; H’nin x, y, z cinsinden ifadesi denklem katsayılarına yerleştirilir. İleri soruda başlangıç koordinatları bilindiğinden iki bilinmeyen u, v vardır. Sonraki bölümde görüntü bilinecek, bu kez x, y, z aranacaktır.

# E13 İkinci soru türü: görüntüden xyz’ye

Kaynak K0800 · Kaynak kare 13:20 · Slayt 55/56 ile geri bulmaya geçiş

**Hocanın anlattığı**

Hoca birinci ileri işlemin tamamlandığını söylüyor. Şimdi T ile görüntü koordinatları verildiğinde başlangıç noktasının x, y, z’sini arıyor. Aynı noktanın iki dönüşümünü kullanarak dört denklem kuruyor.

**Soru** Tek görüntü neden genelde yetmez; iki görüntü ne sağlar?

### Verilenler ve matris

Bilinmeyenler x, y, z:3 adet.
Bir görünüş 2 bağıntı; ikincisi 2 yeni bağıntı.

```
1 görünüş:2 denklem/3 bilinmeyen
2 görünüş:4 denklem/3 bilinmeyen
```

### Çözüm adımları

**1. İlk görünüşü yaz**

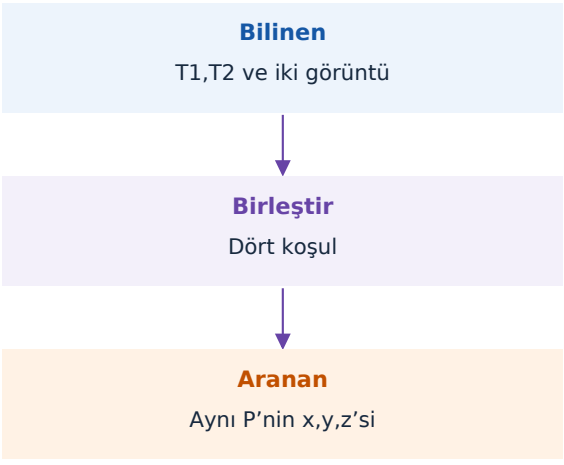
`T1 ve(u1,v1) → iki doğrusal koşul`

**2. Aynı P’ye ikinci görünüş ekle**

`T2 ve(u2,v2) → iki koşul daha`

**3. Bağımsızlığı kontrol et**

`Üç bağımsız koşul gerekir.`




İşlem ve bilgi akışı

**Sonuç**

**İki görünüş aynı P’ye ait olmalı; ikinci görünüş yeni bilgi getirmeli.**

### Bu örneğin sembolleri

**A**: Denklemlerin katsayı matrisi; nokta adı değildir.
**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütunu.

**Kontrol** Tek görünüş rankı genelde 2; iki uygun görünüşte 3 olabilir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

İlk problemde görüntü aranıyordu; şimdi görüntü biliniyor. Aynı formülde bilinenler değişince çözümün yönü değişir. Dört denklem sayısı tek başına garanti değildir. Notlarda ek koşul olarak A’nın üç bağımsız sütuna sahip olması belirtilir; aynı görüntüyü tekrar yazmak derinlik bilgisi eklemez.

# E14 Üstteki 1 ve 2, matrisin kuvveti değildir

Kaynak K0800 · Kaynak kare 13:20 · Görünüş indislerinin okunuşu; ek sembol açıklaması

**Hocanın anlattığı**

Slayt 56'da aynı iki denklem birinci ve ikinci dönüşüm için ayrı yazılıyor. Hoca ilk iki satırın T üstü 1'e, son iki satırın T üstü 2'ye ait olduğunu gösteriyor.

**Soru** $T^{1}$, $T^{2}$, $x^{*1}$, $x^{*2}$ yazımlarını nasıl okuyacaksın?

## Verilenler ve matris

Notlarda okunurluk için T1, T2 denir.
Her ikisi aynı başlangıç[x y z 1] satırını dönüştürür.

```
T1 = birinci görünüşün matrisi
T2 = ikinci görünüşün matrisi
x*1,x*2 = iki görüntünün x'i
```

**Görünüş adı**

T1,T2

**Devrik**

A^T

**Ters**

(A^T A)^(−1)

Ayrı seçenekler

## Çözüm adımları

### 1. Üst indisi ad olarak oku

`T² burada T·T anlamına gelmez.`

### 2. Yıldızı son koordinat diye oku

`x*1,birinci görüntünün x bileşeni.`

### 3. Başlangıcı ortak tut

`Dört denklemde de aynı x,y,z vardır.`

**Sonuç**

**Görünüş numarası, matris karesi ve koordinat karesiyle karıştırılmaz.**

**Kontrol** T1'in sıfır üçüncü sütunu determinantını 0 yapar.

## Bu örneğin sembolleri

**A^T**: A'nın devriği: satırlarla sütunların yer değiştirmesi.

**−1 üst indisi**: Matrisin tersi; elemanları tek tek ters çevirmek değildir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

T'nin üstündeki görünüş numarası ile A^T'deki büyük T de farklıdır: A^T devrik işlemini gösterir. Ayrıca projeksiyonla bir sütunu 0 olan 4×4 matrisin tersi yoktur; geri bulmayı bu matrisi doğrudan ters çevirerek yapamayız. İki görünüşün doğrusal koşullarını birleştirme ihtiyacı bu bilgi kaybıyla ilişkilidir.

# E15 Dört bağıntıyı tek sisteme topla

Kaynak K0837 · Kaynak kare 13:57 · Slayt 57: A·p=b düzeni

**Hocanın anlattığı**

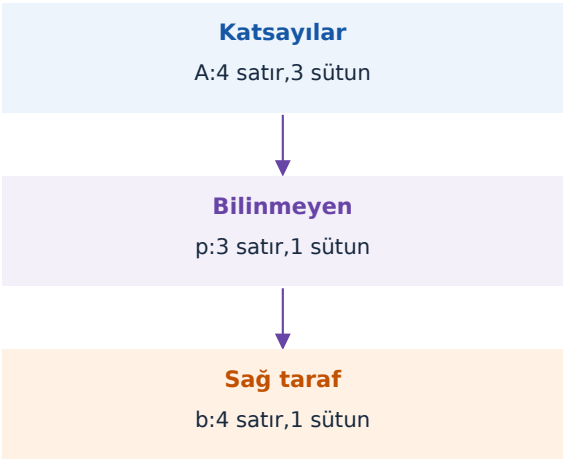
Hoca dört denklemi A çarpı X eşittir B biçimine getiriyor. x, y, z terimleri solda kalırken koordinat içermeyen sabit terimler sağa taşınıyor. Aranan nokta bir sütun vektörü olarak yazılıyor.

**Soru** Dört denklemde katsayı, bilinmeyen ve sağ tarafın boyutları nedir?

## Verilenler ve matris

Notlarda slayttaki bilinmeyen X yerinep yazılır. Bunun önceki ham görüntü X'iyle karışması önlenir.

`A(4×3)·p(3×1)=b(4×1)`
`p=[x y z]^T`




İşlem ve bilgi akışı

## Bu örneğin sembolleri

**A**: Denklemlerin katsayı matrisi; nokta adı değildir.
**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütunu.

## Çözüm adımları

### 1. Her denklemden bir satır al

`a1x+a2y+a3z=b1`

### 2. A'nın dört satırını doldur

`Her görünüşten iki satır gelir.`

### 3. Bilinmeyen sütununu yaz

`p=[x y z]^T`

**Sonuç**

**A4×3'tür; dört koşulu üç koordinata bağlar.**

**Kontrol** (4×3)(3×1)=(4×1); boyutlar birbirini tutar.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Slayt genel anlatımında iki görünüşün de görüntüsünüx*, y* ile adlandırıyor. Sayısal örneğin ikinci görünüşü ise y=0 düzlemindedir; orada serbest koordinatlar x*, z* olur. Bu yüzden genel kalıbı körlemesine kopyalamak yerine hangi çıktı sütunlarının kullanıldığını belirleyeceğiz.

# E16 A’nın satırını kurma kuralı

Kaynak K0837 · Kaynak kare 13:57 · Slayt 57 katsayıların tek tek okunması

**Hocanın anlattığı**

Hoca A’nın ilk satırında x, y, z’nin katsayılarını gösteriyor: T11−T14x*, T21−T24x*, T31−T34x*. Sonraki satırlarda aynı kuralın ilgili görünüşe uygulanacağını açıklıyor.

**Soru** Bir T matrisi ve bilinen görüntü bileşeni u için A satırını nasıl kurarsın?

## Verilenler ve matris

j: aranan görüntü bileşeninin sütun numarası.
x görüntüsüj=1; y içinj=2; z içinj=3.

```
A satırı:
[T1j−uT14, T2j−uT24, T3j−uT34]
```

## Çözüm adımları

### 1. Çıktı sütununu seç

`x için1.;y için2.;z için3. sütun`

### 2. H katsayılarını çıkar

`Seçilen sütun−u·son sütun`

### 3. İlk üç elemanı al

`Bunlar x,y,z’nin katsayılarıdır.`




İşlem ve bilgi akışı

**Sonuç**

**A satırında son matris sütunu H’nin etkisini taşır.**

**Kontrol** Denklemi açınca seçilen pay−uH=0 geri gelir.

## Bu örneğin sembolleri

**Tij**: T’nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır okunur.

**u,v**: Bu sayfada görüntünün iki serbest koordinatının kısa adı.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Sütun numarası seçmek, koordinat adını değiştirmekten daha güvenli bir kuraldır. İkinci görünüşte z* kullanılırken ilk üç katsayı T13, T23, T33’ten gelir. H sütunu yine T14, T24, T34’tür. Aynı satırın dördüncü elemanı sabit terimdir; bir sonraki sayfada sağ tarafa taşınacaktır.

# E17 Sağ taraf b: sabit terimin işareti

Kaynak K0837 · Kaynak kare 13:57 · Hocanın sabit terimleri sağa taşıması

**Hocanın anlattığı**

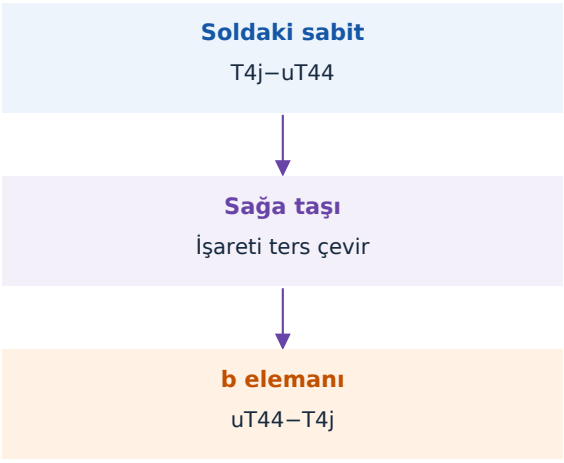
Hoca x, y, z içermeyen terimlerin işaret değiştirerek sağ tarafa geçtiğini açıklıyor. İlk satır için T44x*−T41, ikinci satır için T44y*−T42 yazıldığını gösteriyor.

**Soru** A satırına karşılık gelen b elemanı neden uT44−T4j?

## Verilenler ve matris

Sabit terim solda T4j−uT44.
Genel denklem: katsayılar·[x y z]^T+sabit=0.

```
b satırı=uT44−T4j
x için:uT44−T41
y için:vT44−T42
```




İşlem ve bilgi akışı

### Bu örneğin sembolleri

**A**: Denklemlerin katsayı matrisi; nokta adı değildir.
**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütunu.

## Çözüm adımları

### 1. Sabit terimi ayır

T4j−uT44

### 2. Karşı tarafa taşı

−(T4j−uT44)=uT44−T4j

### 3. Örneği uygula

T42=−2,T44=1,v=−1.3513
b2=−1.3513−(−2)=.6487

**Sonuç**

**Eksi bir ötelemeyi sağ tarafa taşırken iki eksi artı olur.**

**Kontrol** Sağ tarafın geri kontrolü: .6487−2=−1.3513.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

b vektörünün ikinci sayısının neden verilen görüntüdeki −1.3513 değil +.6487 olduğu bu işlemdir. Görüntü bileşenini aynen sağ tarafa kopyalamak ancak T44=1 veT4j=0 gibi uygun durumda doğrudur. İkinci görünüşte z için sabit T43 kullanılır; T42'yi taşımaya devam edilmez.

# E18 Devrik ile neden çarpılıyor?

Kaynak K0837 · Kaynak kare 13:57 · Slayt 57 normal denklemler; boyutlar notta açıldı

**Hocanın anlattığı**

Hoca A'nın devriğini denklemin iki tarafına ekliyor. Ardından A^T A'nın tersini kullanarak bilinmeyen sütununu yalnız bırakıyor. Slaytta bu sonuç açık matris formülüyle veriliyor.

**Soru** A4×3 iken A^T A ve A^T b hangi boyuttadır?

## Verilenler ve matris

A4×3, A^T3×4, p 3×1, b 4×1.
Tam sütun bağımsızlığı: rank(A)=3 koşulu.

```
A·p=b
(A^T A)·p=A^T b
p=(A^T A)^(−1)A^T b
```

## Çözüm adımları

### 1. Boyutları çarp

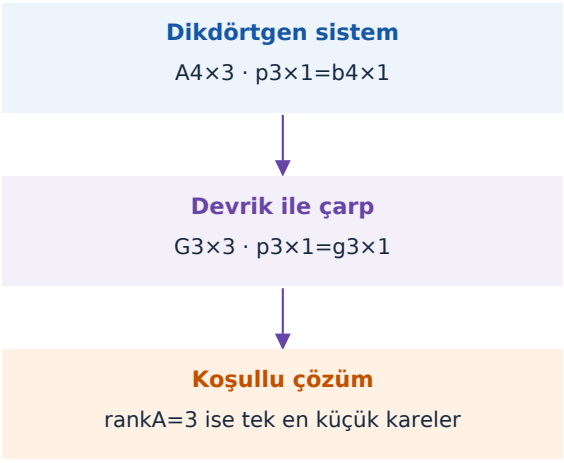
(3×4)(4×3)=3×3

### 2. Sağ tarafı oluştur

(3×4)(4×1)=3×1

### 3. Kare sistemi çöz

G=A^T A;g=A^T b → Gp=g




İşlem ve bilgi akışı

## Bu örneğin sembolleri

**A^T**: A'nın devriği: satırlarla sütunların yer değiştirmesi.

**−1 üst indisi**: Matrisin tersi; elemanları tek tek ters çevirmek değildir.

**Sonuç**

**4×3 A'nın doğrudan tersi alınmaz; normal sistem 3×3'tür.**

**Kontrol** rank(A)<3 ise A^T A tekil olur; slayttaki ters formülü o haliyle kullanılamaz.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Notlarda ek açıklama: Yaklaşık veride dört denklem tam kesişmeyebilir. Normal denklemler doğrusal kalanların kareleri toplamını en küçük yapanp'yi verir. Üç sütun bağımsızsa G terslenebilir. Devrik alma tek başına her matrisi terslenebilir yapmaz. Sayısal uygulamada tersi yazmak yerine Gp=g çözmek de aynı fikri uygular.

# E19 Yaklaşık veri ve kalan kontrolü

Kaynak K0837 · Kaynak kare 13:57 · Normal denklemler için öğretici ek açıklama

**Hocanın anlattığı**

Hoca normal denklemler formülünü verip sayısal soruya geçiyor. Bu sayfa formülün yaklaşık ondalıklı veride nasıl kontrol edileceğini, derste kullanılan aynı A·p=b düzeni üzerinden açıklıyor.

**Soru** Bir p bulduğunda dört denklemin ne kadar sağlandığını nasıl ölçersin?

## Verilenler ve matris

Kalan e=A·p−b, dört elemanlı sütundur.
Bu norm açıklaması notlarda öğretici ektir.

```
e=A·p−b
J=e1²+e2²+e3²+e4²
Normal koşul:A^T e=0
```

## Çözüm adımları

### 1. Geri yerine koy

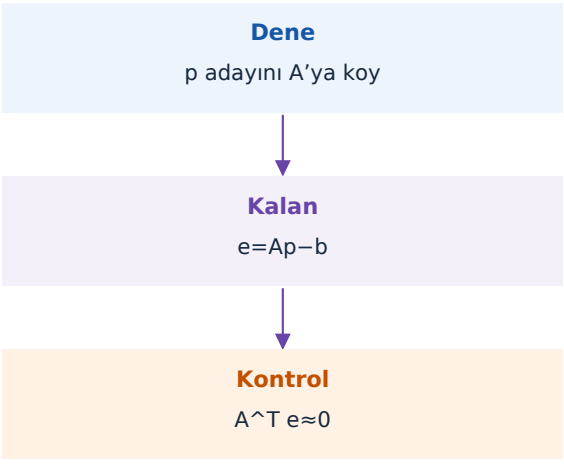
`Her satırda sol taraf−sağ tarafı bul.`

### 2. Kalanları birlikte değerlendir

`J toplamını küçülten p aranır.`

### 3. Normal koşulu dene

`A^T(Ap−b)≈0 olmalı.`




İşlem ve bilgi akışı

## Bu örneğin sembolleri

**A**: Denklemlerin katsayı matrisi; nokta adı değildir.
**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütunu.

## Sonuç

**Yaklaşık cevap, her denklem için sıfır kalan iddiasıyla sunulmaz.**

**Kontrol** A^T e≈0 çözümün normal denklem sağlamasıdır.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kalanların küçük olması kaynak katsayılarını tam trigonometrik değer yapmaz. Hangi A ve b ile çözüldüğünü söylemek zorunludur. Bir sonraki örnekte Word'ün .86 yaklaşımı, slayttaki basılı katsayılar ve tam açıdan yeniden kurulan sistem ayrı tutulur. Burada kullanılan en küçük kareler doğrusal denklemlerin kalanına aittir.

# E20 Sayısal soru: aynı P’nin iki görüntüsü

Kaynak K1045 · Kaynak kare 17:25 · Slayt 58; hocanın ayrıntılı tanıttığı yeni soru

**Hocanın anlattığı**

Hoca aynı P noktasının iki dönüşüm sonunda verilen görüntülerini okuyor. Birincisinin z=0, ikincisinin y=0 düzleminde olduğunu özellikle vurguluyor; ikinci görüntüde y* yerine z* kullanılıyor.

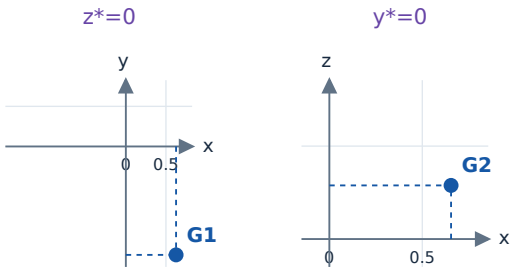
**Soru** G1=(.6262, −1.3513, 0), G2=(.6548, 0, .2886) veriliyor.P=(x, y, z) nedir?

## Verilenler ve matris

T1: Ry 60→Rx 30→Ty(−2)→Fr(1)→Pz.
T2: Rx 30→Ry 30→Fy(1)→Py.

```
G1=[.6262 −1.3513 0 1]
G2=[.6548 0 .2886 1]
Aranan:p=[x y z]^T
```

**Aynı başlangıç P’nin iki görüntüsü**




G1=(.6262,−1.3513,0)

G2=(.6548,0,.2886)

Paneller bağımsız · her panelde birimler eşit

## Çözüm adımları

### 1. İlk görüntünün serbestlerini al

`u1=.6262;v1=−1.3513 → x*,y*`

### 2. İkincinin serbestlerini al

`u2=.6548;w2=.2886 → x*,z*`

### 3. Aynı p için birleştir

`İki koşul+iki koşul → dört satır`

**Sonuç**

**İkinci görünüşün ikinci bilgisi .2886 değerli z*’dır.**

**Kontrol** Pz üçüncü çıktı sütununu, Py ikinci çıktı sütununu 0 yapar.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Bu soru önceki P222 sorusundan farklıdır: burada P baştan verilmez. İki görüntü aynı P’ye aittir; bir görüntüden çıkan noktayı ikinci dönüşüme sırayla sokmuyoruz. İki zincir ortak başlangıçtan bağımsız iki görünüş üretir. Slaytta sonuç yaklaşık(.5, .5, .5)olarak verilir; notta bütün ara sistem de yanında açıklanır.

# E21 Birinci görünüşün zincirini kur

Kaynak K1300 · Kaynak kare 21:40 · Word’de T1’in kurulması

**Hocanın anlattığı**

Hoca ilk görünüş için eski zinciri kopyalayıp soruya uyarlıyor: y’de 60°, x’te 30°, y yönünde −2 öteleme ve z=0’a perspektif. Eski ölçek ve yansıma bu sorudan çıkarılıyor; perspektif katsayısı 1 yapılıyor.

**Soru** T1 için hangi beş matris gerekir?

## Verilenler ve matris

G1=(.6262, −1.3513, 0).
Yeni T1 sorusunda ölçek ve yansıma yok.

```
T1=Ry60·Rx30·Ty(−2)·Fr(1)·Pz
Fr(1): H=1+z
Ty son satırı:[0 −2 0 1]
```

## Çözüm adımları

### 1. Dönmeleri sırala

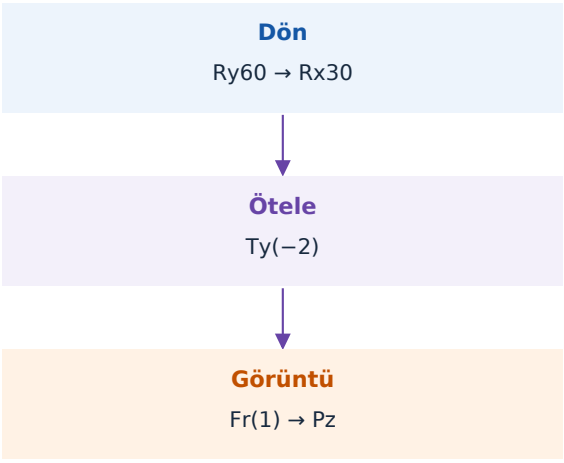
`ÖnceRy60,sonraRx30.`

### 2. Ötelemeyi ekle

`Yalnız y yönünde−2.`

### 3. Görünüş düzlemini ekle

`r=1;son z=0 → Fr(1)·Pz`




İşlem ve bilgi akışı

**Sonuç**

**Bu zincir P222’nin Ry 30/Rx 60/ölçek/yansıma zinciri değildir.**

**Kontrol** Beş matrisin hepsi 4×4; son T1’in üçüncü sütunu 0.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Kopyalama bir hesap yöntemi değil, yazım kolaylığıdır. Hoca bu nedenle açıları, ötelemeyi, ölçek ve yansımayı tek tek değiştirir. Kaynakta başlangıçta eski .5 gibi hücreler görülebilir; tamamlanan yeni zincirde r=1’dir. Bu bağlamı kontrol etmeden eski parametreleri yeni örneğe taşımamak gerekir.

# E22 T1’in iki dönmesini çarp

Kaynak K1550 · Kaynak kare 25:50 · Word’de kaynağın .86 yaklaşımıyla hesap

**Hocanın anlattığı**

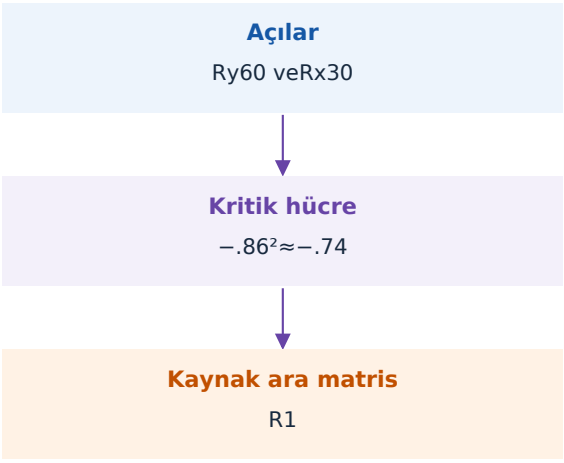
Hoca cos 60=.5, sin 60≈.86, cos 30≈.86, sin 30=.5 yerleştiriyor. Birinci satır üçüncü sütunda −.86×.86’ı yaklaşık −.74 alıyor; diğer hücreleri de kontrol ederek tamamlıyor.

**Soru** Ry 60·Rx 30 için kaynağın R1 matrisini çıkar.

## Verilenler ve matris

Açılar önceki ana soruya göre yer değiştirdi.
R1 burada birinci görünüşün ara dönme matrisidir.

```
R1=[.5  .43 −.74 0]
   [0   .86   .5 0]
   [.86 −.25 .43 0]
   [0     0    0 1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Birinci satır

.5;(−.86)(−.5)=.43;
−.86·.86≈−.74;son0

### 2. İkinci satır

```
[0 .86 .5 0]
```

### 3. Üçüncü ve son satır

```
[.86 −.25 .43 0]
[0 0 0 1]
```

**Sonuç**

**R1’in birinci satır üçüncü hücresi −.74’tür.**

**Kontrol** R1, Word’deki ondalıklı ara matristir; slayt 59’un .867/.433 katsayılarıyla karıştırılmaz.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu sayfada .86, sin 60 ve cos 30 için kullanılıyor. E03’teki iki dönme farklı açılardaydı; matrisler benzer göründüğü için satırları ezberden kopyalamak hata doğurur. Tam açılarla aynı hücre−(√3/2)²=−3/4=−.75 olur. Hoca daha sonra bu farkı slaytla karşılaştırırken anacaktır.

# E23 T1’e y yönünde −2 öteleme ekle

Kaynak K1720 · Kaynak kare 28:40 · Word’de R1·Ty

**Hocanın anlattığı**

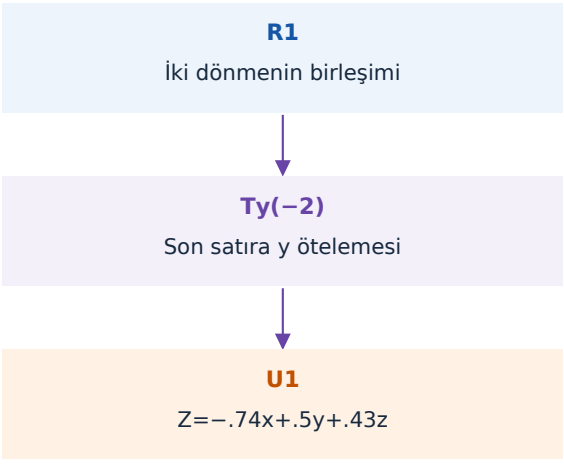
Hoca dönmelerin birleşimini y yönünde −2 öteleme matrisiyle çarpıyor. İlk üç satır aynı kalırken son satır 0, −2, 0, 1 oluyor. Sonra perspektif kısmını kurmaya geçiyor.

**Soru** U1=R1·Ty(−2) matrisini yaz.

## Verilenler ve matris

R1 E22’deki kaynak matrisidir.
Ty’nin son satırı[0 −2 0 1].

```
U1=[.5  .43 −.74 0]
   [0   .86   .5 0]
   [.86 −.25 .43 0]
   [0    −2    0 1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Üst üç satırı taşı

Son bileşenleri0:öteleme katkısı yok.

### 2. Son satırı değiştir

[0 0 0 1]·Ty=[0 −2 0 1]

### 3. Girişe hazır formülleri oku

X=.5x+.86z
Y=.43x+.86y−.25z−2

**Sonuç**

**U1’in z payı Z=−.74x +.5y +.43z olarak kalır.**

**Kontrol** Son satır y’ye −2 ekler; z veH katkısını değiştirmez.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Nokta ile çarpma yapılmadığı için burada x, y, z sayıları yerine katsayılar tutulur. Sonraki perspektif H’si 1+Z olacaktır. Z’deki −.74x katkısını kaybedersen yanlış H üretirsin. Bu hata bir sonraki kaynak adımında gerçekten ortaya çıkar ve hoca geri dönerek düzeltir.

# E24 T1’in son H hücresindeki düzeltme

Kaynak K1855 · Kaynak kare 30:55 · Hocanın fark edip düzelttiği Word hatası

**Hocanın anlattığı**

Hoca Fr vePz’yi birlikte uyguluyor. Slaytla karşılaştırınca Word’de son sütunun ilk hücresine yanlışlıkla 0 koyduklarını görüyor; geri dönüp −.74 yazıyor. Slayttaki −.75 farkını ara ondalıklarla açıklıyor.

**Soru** T1w’nin son sütunu neden[−.74 .5 .43 1]^T olmalı?

## Verilenler ve matris

Jz(1)=Fr(1)·Pz; son sütunu[0 0 1 1]^T.
U1’in z sütunu[−.74 .5 .43 0]^T.

```
T1w=[.5  .43 0 −.74]
    [0   .86 0   .5]
    [.86 −.25 0 .43]
    [0    −2 0    1]
```

## Çözüm adımları

### 1. H sütununu oluştur

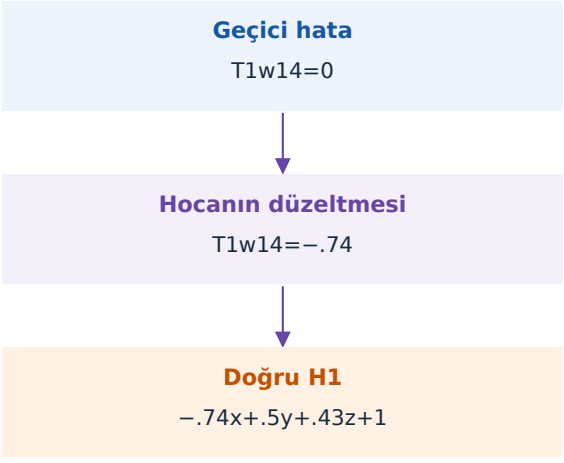
`U1’in3. sütunu+4. sütunu`

### 2. Yanlış 0’ı düzelt

`T1w14=−.74·1+0=−.74`

### 3. Doğru paydadan devam et

`H1=−.74x+.5y+.43z+1`




İşlem ve bilgi akışı

**Sonuç**

**Doğru Word T1w 14=−.74; geçici 0 değeri son çözüm değildir.**

**Kontrol** Son üçüncü sütun 0; H sütununda z etkisi korunur.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Kaynak karşılaştırmasında iki konu ayrılmalı:0 yazımı gerçek bir çarpım hatasıdır ve hoca düzeltir. −.74 ile −.75 farkı ise .86 yaklaşımından gelir; $-.86^2=-.7396\approx-.74$, tam sinüsle −.75. Bu nedenle 0→−.74 düzeltmesini yalnız yuvarlama farkı diye açıklamıyoruz.

**Kaynak notu** Word’de 28:40 karesindeki 0 geçicidir; 30:55 karesinde −.74 olarak düzeltilmiştir. Slayttaki −.75 hassasiyet farkı ayrı açıklanır.

# E25 İkinci görünüş: y=0 düzlemini kur

Kaynak K1968 · Kaynak kare 32:48 · Word’de T2 çarpanları; çarpım sonraya bırakılır

**Hocanın anlattığı**

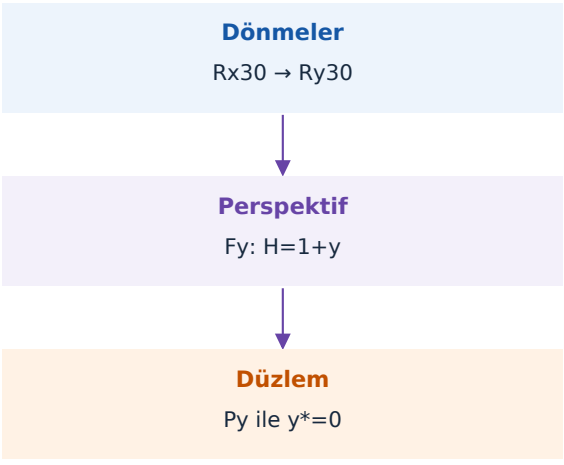
Hoca ikinci görünüşte öncex’te 30°, sonray’de 30° dönmeyi ve y=0’a perspektifi kuruyor. Son sütunda q=1 gerektiğini soruyor; öğrenci yanıtıyla katsayının yerini düzeltiyor. Çarpımı gelecek haftaya bırakıyor.

**Soru** T2 için doğru açı, perspektif katsayısı ve silinen sütun nedir?

## Verilenler ve matris

G2=(.6548, 0, .2886); serbestler x*, z*.
Soru: Rx 30→Ry 30; q=1; son y=0.

```
T2=Rx30·Ry30·Fy(1)·Py
Fy=[1 0 0 0]
   [0 1 0 1]
   [0 0 1 0]
   [0 0 0 1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Dönmeleri sırala

`ÖnceRx30,sonraRy30.`

### 2. H katsayısını doğru yere koy

`H=1+y;q=1 → satır2,sütun4`

### 3. Düzleme indir

`Py=diag(1,0,1,1);ikinci sütun0`

**Sonuç**

**İkinci görünüşün denklemleri x ve z çıktı sütunlarından kurulur.**

**Kontrol** Fy·Py son sütunu[0 1 0 1]^T; ikinci çıktı sütunu 0.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu soruda y yönünde öteleme yoktur. Perspektifin y=0 düzlemine alınması bir öteleme değildir. Kaynakta matrisler kopyalanırken önce z perspektifi kalır; sonra q’nun y satırına yazılması ve Py’nin ikinci köşegeninin 0 yapılması düzeltilir. T2’nin hücre hücre çarpımı bu kayıtta tamamlanmaz.

**Kaynak notu** Son Word zincirinde kopyadan kalan Cos 60/Sin 60 etiketi vardır. Soru iki 30° der; slayt 59’unT2’si deRy 30 ile uyumludur. Notta Ry 30 esas alındı.

# E26 T2’nin ara çarpımını tamamla

Kaynak K1968 · Kaynak kare 32:48 · Hocanın sonraya bıraktığı çarpım; etiketli ek çözüm

**Hocanın anlattığı**

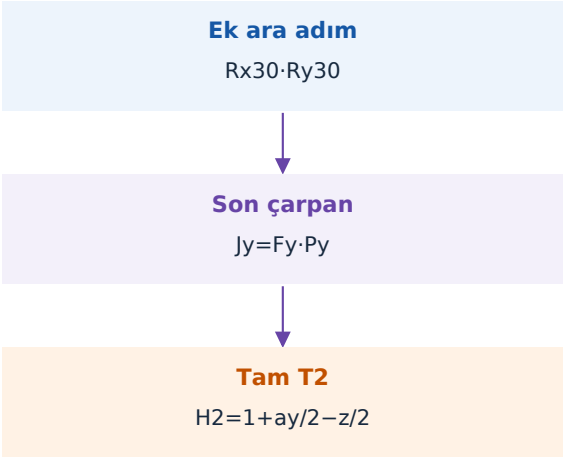
Hoca bu çarpımı öğrencilerin yapmasını, gelecek hafta çarpılmış halini göstereceğini söylüyor. Aşağıdaki ara çarpım bu nedenle notlarda açıkça ek tamamlamadır; derste yapılmış gibi sunulmaz.

**Soru** İki 30° dönme ve Jy=Fy(1)·Py ile tam T2 nasıl çıkar?

## Verilenler ve matris

a=√3; cos 30=a/2, sin 30=1/2.
Bu sayfa tam trigonometrik ek hesaptır.

```
T2tam=[a/2 0 −1/2   0]
      [1/4 0  a/4 a/2]
      [a/4 0  3/4 −1/2]
      [0   0    0   1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Dönmeleri çarp

Rx30·Ry30 satır2=[1/4,a/2,a/4,0]

### 2. Jy ile çarp

YeniH sütunu eski y sütunu+son sütun.

### 3. Çıktıyı oku

X2=ax/2+y/4+az/4
Z2=−x/2+ay/4+3z/4

**Sonuç**

**H2=1+ay/2−z/2; çıktı[X2, 0, Z2, H2].**

**Kontrol** T2 tam’ın ikinci sütunu 0 ve son satırı[0 0 0 1].

## Bu örneğin sembolleri

**Tij**: T’nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır okunur.

**u,v**: Bu sayfada görüntünün iki serbest koordinatının kısa adı.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Sağdan Py uygulanınca y payı 0 olurken, H sütunu o paydanın eski katsayılarını taşır. TamT2’de a/2≈.866025 ve a/4≈.433013’tür. Slayt 59 bunları farklı kısaltmalarla basmıştır. Formülün doğru 30° zincirinden türetilmesi, kopyada kalmış 60° etiketini ayrı bir yeni işlem saymamayı sağlar.

# E27 Slayt 59’daki katsayıları hangi adla tutuyoruz?

Kaynak K0938 · Kaynak kare 15:38 · Basılı T1/T2 ile Word değerlerinin ayrımı

**Hocanın anlattığı**

Hoca kendi Word T1’ini slayt 59’daki sonuçla karşılaştırıyor. Slaytta T1’in .433/.867/−.75 katsayıları veT2’nin basılı matrisi görülüyor. Bunlar Word’ün .43/.86/−.74 yolundan farklı hassasiyettedir.

**Soru** Slaytın ikinci görünüş matrisini aynen yaz; basılı A ile farkını fark et.

## Verilenler ve matris

s: slaytta basılı değer; w: Word yaklaşımı. Aşağıdaki T2s kaynak aktarımıdır, tam açı matrisi değildir.

```
T2s=[.86 0 −.5    0]
    [.25 0 .433 .867]
    [.433 0 .75 −.5]
    [0    0   0    1]
```

**Word yolu**

T1w:.86/.43/−.74

**Basılı slayt**

T1s,T2s veA

**Tam açı eki**

√3/2,√3/4,−3/4

Ayrı seçenekler

### Bu örneğin sembolleri

**Tij**: T’nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır okunur.

**u,v**: Bu sayfada görüntünün iki serbest koordinatının kısa adı.

## Çözüm adımları

### 1. Basılı ilk hücreyi oku

`T2s11=.86`

### 2. A’nın ilgili hücresini oku

`Slaytta A31=.867`

### 3. Türetilen kuralı uygula

`T2s14=0 → A31=T2s11=.86`

**Sonuç**

**T2s 11=.86 ile basılı A31=.867 arasında kaynak tutarsızlığı vardır.**

**Kontrol** A31=T2s 11−u 2T2s 14; son katsayı 0 olduğundan görüntü etkisi yok.

### Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Bu farkı sessizce düzeltip bütün sayıları tek tablodan gelmiş gibi göstermiyoruz. Son sayısal çözüm için basılı A, b ayrı bir veri seti olarak ele alınır. Slayttaki .5, .5, .5 sonucu bu sistem için yaklaşık bir sonuçtur. T1s’nin tam basılı hali sonraki sayfanın verilenlerinde yer alır.

**Kaynak notu** Tamcos 30≈.866025’in üç ondalık yuvarlaması .866’dır; slayttaki .867 bu tam değerin üç basamaklı yuvarlaması değildir.

# E28 İlk görünüşün iki sayısal denklemi

Kaynak K0938 · Kaynak kare 15:38 · Slayt 59; yerine koyma adımları notta açıldı

**Hocanın anlattığı**

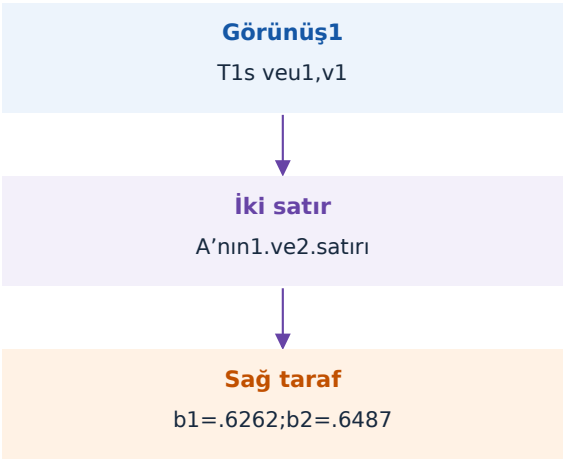
Hoca kapanışta T1, T2 ile verilen iki görüntünün kullanılarak A, b ve bilinmeyen sütununun oluşturulduğunu gösteriyor. İlk iki satır birinci görünüşe aittir; ara hesaplar burada açıklanır.

**Soru** T1s ve(u 1, v 1)=(.6262, −1.3513)ile ilk iki A satırını kur.

## Verilenler ve matris

T1s satırları: [.5, .433, 0, −.75]; [0, .867, 0, .5]; [.867, −.25, 0, .433]; [0, −2, 0, 1].

```
a1≈[ .9696 −.3131 .5958]
a2≈[−.5804 1.5426 .3351]
b1=.6262;b2=.6487
```




İşlem ve bilgi akışı

### Bu örneğin sembolleri

**A**: Denklemlerin katsayı matrisi; nokta adı değildir.

**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütunu.

## Çözüm adımları

### 1. x görüntüsünün satırı

```
.5−.6262(−.75)=.96965
0−.6262·.5=−.3131
```

### 2. y görüntüsünün satırı

```
.433−(−1.3513)(−.75)=−.580475
.867−(−1.3513)·.5=1.54265
```

### 3. Kalan katsayıları ve b'yi tamamla

```
.867−.6262·.433=.5958554
−.25+1.3513·.433=.3351129
```

**Sonuç**

**Basılı ilk iki satır kaynağın dört ondalıklı kısaltmasıyla yazıldı.**

**Kontrol** İlk satır sağ tarafı .6262; ikinci satır sağ tarafı .6487.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Yukarıdaki tam ondalıklı ara çarpımlar ile soldaki basılı satırlar bilerek ayrı gösteriliyor. Kaynak −.5804 ve .5958 gibi kısaltılmış değerlerle devam eder. Sağ tarafın ikinci sayısı −1.3513−(−2)=.6487'dir. Bu satırlar y=0 düzlemine ait ikinci görünüşle karıştırılmaz.

# E29 İkinci görünüşte y yerine z kullan

Kaynak K0938 · Kaynak kare 15:38 · Hocanın sütun değiştirme uyarısı; sayısal ek açılım

**Hocanın anlattığı**

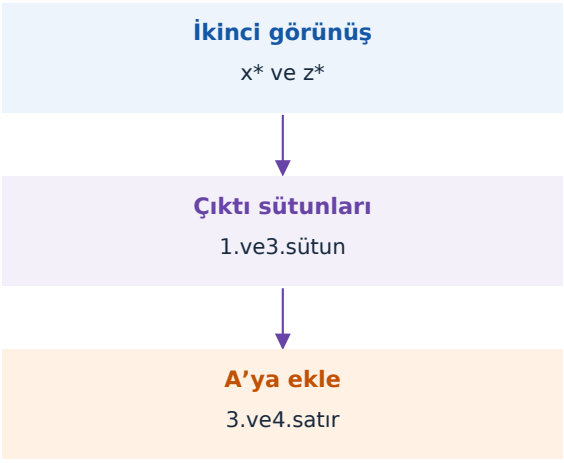
Hoca y yıldızı gördükleri yerde ikinci görünüş için z yıldızı kullanılacağını açıkça söylüyor. İlgili ikinci sütun elemanları üçüncü sütun elemanlarına dönüşüyor. Bu sayfa o uyarıyı sayısal örnekte uygular.

**Soru** G2=(.6548, 0, .2886) için üçüncü ve dördüncü A satırını oluştur.

## Verilenler ve matris

u 2=.6548, w 2=.2886; T2s E27'dedir.
j=1 ilk satır; j=3 ikinci satır için kullanılır.

```
Basılı A3=[.867 −.3177 .7604]
Basılı A4=[−.5 .1827 .8943]
b3=.6548;b4=.2886
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. x görüntüsünü kullan

```
.25−.6548·.867=−.3177116
.433+.6548·.5=.7604
```

### 2. z görüntüsünü kullan

```
−.5−.2886·0=−.5
.433−.2886·.867=.1827838
```

### 3. Son katsayı ve b'yi bul

```
.75+.2886·.5=.8943
T41=T43=0,T44=1 → b3=u2,b4=w2
```

**Sonuç**

**Dördüncü satır z sütunundan kurulur; y'nin 0 oluşu ayrı bir ölçüm satırı değildir.**

**Kontrol** Görüntü 2'nin iki kullanılan bileşeni x*=.6548, z*=.2886.

## Bu örneğin sembolleri

**Tij**: T'nin i. satır, j. sütun elemanı; önce satır okunur.

**u,v**: Bu sayfada görüntünün iki serbest koordinatının kısa adı.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

T2'nin ikinci sütunu zaten 0 olduğundan y*=0 eşitliği yalnız 0=0 tekrarını verir; üçüncü koordinattaki .2886 bilgisi kullanılmalıdır. İlk katsayıdaki .86/.867 kaynak farkı E27'de açıklandı. Burada basılı A3 satırı korunur; aynı veriden eksiksiz türediği iddia edilmez.

# E30 Dört satırı A ve b’de birleştir

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Slayt 59’un basılı sayısal sistemi

**Hocanın anlattığı**

Hoca A matrisini, B sağ tarafını ve X bilinmeyen sütununu gösterip bu sistemden P noktasının bulunduğunu söylüyor. Slaytın son cevabı[.5 .5 .5]olarak veriliyor.

**Soru** Basılı sistemi tek yerde yaz; aranan sütunun ne olduğunu belirt.

## Verilenler ve matris

Bu A, slayt 59’daki basılı sayılardır.
b=[.6262 .6487 .6548 .2886]^T; p=[x y z]^T.

```
A=[ .9696 −.3131 .5958]
  [−.5804 1.5426 .3351]
  [ .867  −.3177 .7604]
  [−.5     .1827 .8943]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. İlk görünüşü yerleştir

`A’nınilk2satırı;b1,b2`

### 2. İkinci görünüşü yerleştir

`A’nınson2satırı;b3,b4`

### 3. Ortak bilinmeyeni kullan

`A·p=b;p=[x y z]^T`

**Sonuç**

**Kaynak cevabı P≈(.5, .5, .5); ayrıntılı normal denklem çözümü aşağıda ek olarak açılır.**

**Kontrol** Dört satır, üç sütun; 12 katsayı, 4 sağ taraf sayısı.

## Bu örneğin sembolleri

**A**: Denklemlerin katsayı matrisi; nokta adı değildir.
**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütunu.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

X harfi slaytta aranan sütunun adıdır; bu notta p ile gösterilerek ham görüntü payı X ile karışması önlenir. Sistem basılı yuvarlatılmış/kısaltılmış katsayılarla ele alınır. Hoca bu kayıtta 3×3 normal sistemi hücre hücre hesaplamaz; sonraki iki sayfa aynı kaynak sorusunun etiketli çözüm tamamlamasıdır.

# E31 Normal denklemleri sayıyla oluştur

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Aynı kaynak sorusunun etiketli ek çözümü

**Hocanın anlattığı**

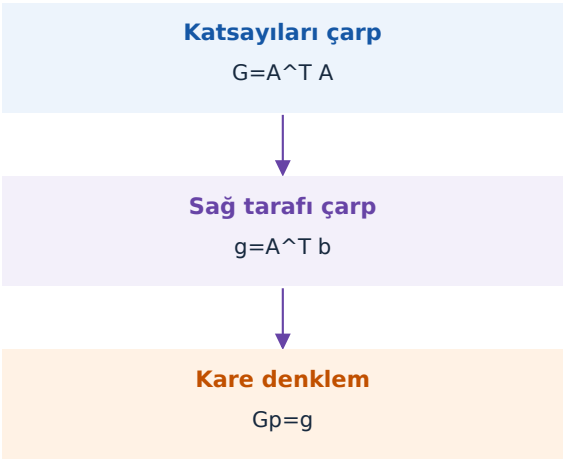
Slaytta verilen A^T A formülü bu sayfada slayt 59'un basılı A, b değerleriyle sayısal olarak açılıyor. Bu ara 3×3 hesap hocanın bu kayıtta tek tek doldurduğu bir tablo değildir.

**Soru** G=A^T A ve g=A^T b'yi hesaplayarak 3×3 sistemi yaz.

## Verilenler ve matris

A, b E30'daki basılı veridir.
G ve g aşağıda 6 ondalık gösterildi; hesap tam ondalıklarla.

```
G≈[2.278677 −1.565703 .595312]
  [−1.565703 2.611959 .252190]
  [.595312 .252190 1.845250]
g≈[.654070 .649319 1.346474]^T
```




İşlem ve bilgi akışı

## Bu örneğin sembolleri

**A^T**: A'nın devriği: satırlarla sütunların yer değiştirmesi.
**−1 üst indisi**: Matrisin tersi; elemanları tek tek ters çevirmek değildir.

## Çözüm adımları

### 1. İlk köşegen hücresini bul

$G11=.9696^2+(-.5804)^2+.867^2+.5^2$
$=2.27867732$

### 2. Sağ tarafı bul

$g1=.9696\cdot.6262-.5804\cdot.6487$
$+.867\cdot.6548-.5\cdot.2886$

### 3. Kare sistemi yaz

$G\cdot[x\ y\ z]^T=g$

**Sonuç**

**Normal sistem 3×3 ve simetriktir; det G≈4.918373≠0.**

**Kontrol** G12=G21≈−1.565703; G13=G31≈.595312.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

G'nin(i, j)elemanı A'nın i.vej.sütununun iç çarpımıdır; bu nedenle Gij=Gji olur. Bu simetri basit bir sağlamadır. g ise her A sütununun b ile iç çarpımıdır. Köşegen G11'i A'nın ilk satırından değil, ilk sütunundan hesaplamamız gerektiğine dikkat et.

# E32 p’yi çöz ve dört denkleme geri koy

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Kaynak A, b için sayısal çözüm tamamlaması

**Hocanın anlattığı**

Hoca slayt sonucunu(.5, .5, .5)olarak okuyor. Burada aynı basılı A, b sisteminin en küçük kareler sonucu daha fazla basamakla hesaplanıp dört satırda kontrol ediliyor.

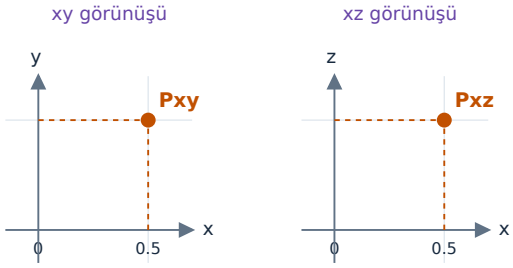
**Soru** E31’in Gp=g sistemini çöz; slayttaki yaklaşık cevabı doğrula.

## Verilenler ve matris

Sistem: slayt 59’un basılı A, b değerleri.
Aşağıdaki daha uzun çözüm notlarda ek hesap.

```
p≈[.49994881 .49999920 .50006971]^T
e≈[−.00005785 .00000183
     .00005888 −.00001221]^T
```

**Geri bulunan 3B noktanın iki kesiti**




P≈(.499949,.499999,.500070)

G1 ve G2’den aranan ortak başlangıç

İzdüşümler yaklaşık (.5,.5) · birimler eşit

### Bu örneğin sembolleri

**A**: Denklemlerin katsayı matrisi; nokta adı değildir.
**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütunu.

## Çözüm adımları

### 1. x’i son iki satırdan ele

```
L2←L2+.68711032L1;L3←L3−.26125351L1
1.53614847y+.66123513z=1.09873666
.66123513y+1.68972284z=1.17559624
```

### 2. y’yi ele, z’yi bul

```
L3←L3−.43045001L2
1.40509417z=.70264503 → z≈.50006971
```

### 3. Geri yerine koy

```
y=(1.09873666−.66123513z)/1.53614847
x=(.65406964+1.5657027y−.59531244z)/2.27867732
p≈(.49994881,.49999920,.50006971)
```

**Sonuç**

**P≈(.5, .5, .5); basılı dört denklem küçük kalanlarla birlikte sağlanır.**

**Kontrol** L1, L2, L3 normal sistemin satırlarıdır. e=Ap−b; en büyük|ei|<.000059 veA^T e≈0.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Satır işlemlerinin katsayıları gösterimde kısaltıldı; sonuç tam ondalıklı sistemden hesaplandı. Bu 3B nokta görüntüdeki(.6262, −1.3513, 0)ve(.6548, 0, .2886)noktalarından farklıdır; onların ortak başlangıcı olarak aranır. Kaynak cevabının tek ondalıkla verilmesi tam koordinat eşitliği anlamına gelmez. Basılı katsayılarla çözüldüğü açık olan bu sonuç, Word’ün .86 matrisinden veya tam açılardan çıkan başka yaklaşık sonuçla değiştirilmez.

# E33 Üç veri yolunu aynı hesap sanma

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Kaynak hassasiyet farklarının ek karşılaştırması

**Hocanın anlattığı**

Hoca Word ile slaytı karşılaştırırken −.74/−.75 farkına değiniyor. Notlarda ayrıca slaytın T2s 11=.86 veA31=.867 çelişkisi açık tutuluyor. Bu yüzden hangi sayısal sistemin çözüldüğü belirtiliyor.

**Soru** Basılı A, basılı T'lerden türetilen A ve tam açılar aynı yaklaşık noktayı mı verir?

## Verilenler ve matris

Aynı görüntüler G1, G2 kullanılır.
Aşağıdaki karşılaştırma öğretici ek sağlamadır.

```
Basılı A: (.499949,.499999,.500070)
Basılı T: (.501139,.500196,.501070)
Tam açı:  (.500490,.500524,.500029)
```

**Basılı A**

(.499949,.499999,.500070)

**Basılı T'den**

(.501139,.500196,.501070)

**Tam trigonometrik**

(.500490,.500524,.500029)

Ayrı seçenekler

### Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

## Çözüm adımları

### 1. Kaynak A'yı aynen çöz

`E32'nin sonucu.`

### 2. Basılı T'den A'yı yeniden kur

`A31 bu kez.86;diğer ara ondalıklar korunur.`

### 3. Açıları tam kur

`Ry60/Rx30 veRx30/Ry30 → yeniA`

**Sonuç**

**Üçü de(.5, .5, .5)civarındadır; aynı tam sayısal sistem değildir.**

**Kontrol** T2s 14=0 olduğu için A31 farkı doğrudan .867−.86=.007'dir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Tam açı sistemi önceki notta kısa görünen soruya ek çözüm olarak da kurulmuştu. Bu video o soruyu ayrıntılı tanıtır; burada basılı kaynak A da artık görünür. Yaklaşık üç sonuç arasındaki farkı birinin sessizce diğerinin yerine geçirilmesiyle kapatmıyoruz. Anlatım, uyumsuz katsayıları kaynakla karşılaştırabilmeni sağlar.

# E34 Geri bulma için pratik kontrol sırası

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Hocanın soru özetinden çalışma yöntemine

**Hocanın anlattığı**

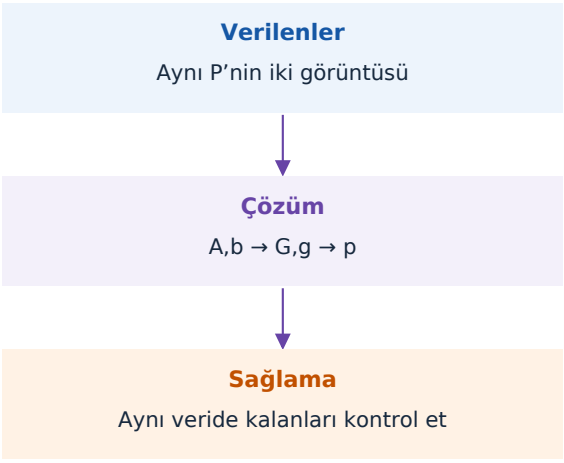
Hoca soruyu tekrar özetliyor: aynı P noktasının iki dönüşümü ve iki görüntüsü verilmiştir, başlangıç P aranır. Bulunan noktanın yaklaşık(.5, .5, .5)olduğunu yeniden söylüyor.

**Soru** Bu soruyu tek başına çözerken hangi sırayı izleyeceksin?

### Verilenler ve matris

T1: z=0 → x*, y*; T2: y=0 → x*, z*.
G1, G2 E20'deki değerlerdir.

```
1) T1,T2'yi kur
2) Dört satır A,b oluştur
3) Gp=g çöz
4) e=Ap−b kontrol et
```




İşlem ve bilgi akışı

### Bu örneğin sembolleri

**A**: Denklemlerin katsayı matrisi; nokta adı değildir.
**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütunu.

### Çözüm adımları

**1. Veri kümesini sabitle**

`BasılıA mı;T'den türetme mi;tam açı mı?`

**2. Dört doğru bileşeni kullan**

`u1,v1,u2,w2;ikinciy*=0'ı yeni bilgi sayma.`

**3. Cevabı aynı veride denetle**

`A^T e≈0;yaklaşıkp'yi açık etiketle.`

**Sonuç**

**Soru, şekil, katsayılar, çözüm ve kontrol aynı veri yolunu izlemeli.**

**Kontrol** Doğru veri seçimi, sonuçtaki birkaç ondalık basamaktan önce gelir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

İleri kontrol de yapılabilir: seçtiğin aynı T'lerle p'yi çarpıp H1, H2'ye bölerek görüntüleri karşılaştır. Ancak basılı A'daki .867 ile basılı T2'deki .86 farklıyken ikisinin tam aynı veriden geldiğini varsayma. Bu nedenle esas sayısal sağlamamız E32'de doğrudan çözülmüş A, b sistemine geri koymadır.

# E35 Bu dersin tamamlanan ve ertelenen kısmı

Kaynak K2080 · Kaynak kare 34:40 · Kapanış: sonraki video için kesin kapsam kaydı

**Hocanın anlattığı**

Hoca T2’nin çarpımını öğrencilerin yapmasını istiyor; gelecek hafta çarpılmış halini ve denklem çözümünü göstereceğini söylüyor. Slaytta verilen(.5, .5, .5)sonucunu özetleyip dersi kapatıyor.

**Soru** Bu videoda hangi hesaplar gerçekten yapıldı; hangi açılımlar not ekidir?

## Verilenler ve matris

Ana P222’nin birleşik T hesabı tamamlandı.
Geri bulma yönteminin normal denklemleri anlatıldı.

```
Derste:T(P222),T1w veT1w14 düzeltmesi
Kuruldu:T2’nin çarpanları
Slaytta:A,b ve p≈(.5,.5,.5)
```

## Çözüm adımları

### 1. Gerçek uygulamayı ayır

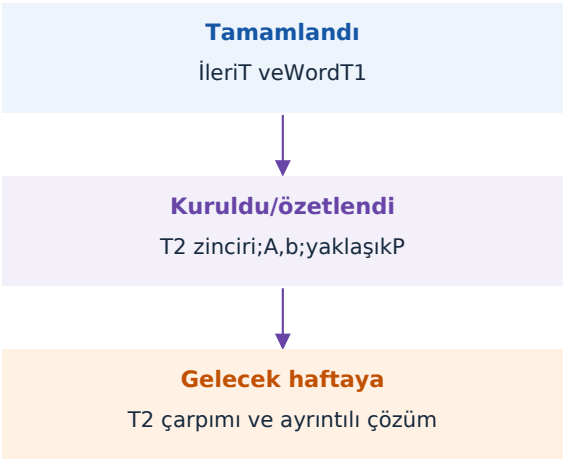
`P222 birleşikT veT1w hücreleri hesaplandı.`

### 2. Sonraya bırakılanı ayır

`T2’nin tam çarpımı ve ayrıntılı normal çözüm.`

### 3. Not eklerini tanı

`E26 veE28–E33 ara çözümleri etiketli tamamlama.`




İşlem ve bilgi akışı

**Sonuç**

**Sonraki derste ne yapıldığını yeni video belirleyecek; bu kayıtta yapılmış sayılmaz.**

**Kontrol** Kayıt 35:09, 44’te biter; son konuşma gelecek hafta görüşme duyurusudur.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham noktanın son bileşeni; H≠0 ise koordinatlar buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; kaynak ondalıkları tam açı değildir.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Ders sonunda bir örneğin sonucunun slayttan okunması, o örneğin bütün ara hesaplarının derste yapıldığı anlamına gelmez. Notlar soruyu cevapsız bırakmamak için eksik ara çarpımları ve normal sistemi açıkça tamamlar; hocanın yöntemiyle ek açıklamayı ayırır. Sonraki kayıtta T2 veya sistem hesabı gerçekten yapıldığında o yeni kaynağın zamanları kullanılacaktır.

# Cevaplı alıştırmalar 1

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

| **1. Soru** | **Çözüm** |
| --- | --- |
| Ry 30·Rx 60 içindeki R12 neden +.43? | (−.5)(−.86)=+.43; dört satır–sütun çarpımı toplanır. |

| **2. Soru** | **Çözüm** |
| --- | --- |
| Kaynak −.74 hücresi hangi çarpımdan? | −.86×.86=−.7396≈−.74; tam trigonometrik karşılığı −.75’tir. |

| **3. Soru** | **Çözüm** |
| --- | --- |
| RD’yi 2 ile çarpmak yalnız son hücreyi mi değiştirir? | Hayır; bütün 16 hücre çarpılır.S=2RD başka homojen temsildir; normal görüntü aynı kalır. |

| **4. Soru** | **Çözüm** |
| --- | --- |
| T44=1 ise P222 için H=1 midir? | Hayır; H=.25·2−.86·2−.43·2+1=−1.08. |

| **5. Soru** | **Çözüm** |
| --- | --- |
| P222’nin tek T ile son görüntüsü? | Ham[8.44 −1.24 0 −1.08]; P*=(−211/27, 31/27, 0)≈(−7.81, 1.15, 0). |

| **6. Soru** | **Çözüm** |
| --- | --- |
| İki görünüşte neden 4 denklem var? | Her görüntünün 2 serbest koordinatı vardır; aynıxyz için 2+2 koşul.Üç bağımsız sütun gerekir. |

# Cevaplı alıştırmalar 2

Kaynak noktalar, projeksiyon kuralları ve etiketli ek alıştırmalarla tekrar yap. Cevaplar her sorunun yanında.

**7. Soru**
İkinci görünüşün doğru iki ölçümü?

**Çözüm**
G2=(.6548, 0, .2886) → x*=.6548, z*=.2886.Sabit y*=0 ayrı bağımsız ölçüm değildir.

**8. Soru**
T1’in Word’deki yanlış 0 hücresi nasıl düzelir?

**Çözüm**
T1w 14=−.74; H1=−.74x +.5y +.43z +1.Hoca hatayı geri dönerek düzeltir.

**9. Soru**
İkinci görünüşteq=1 hangi hücreye yazılır?

**Çözüm**
Fy’nin 2.satır 4.sütununa; H=1+y.Py’nin 2.köşegeni 0 yapılır.

**10. Soru**
A4×3 iken normal sistemin boyutu?

**Çözüm**
A^T3×4; G=A^T A3×3, g=A^T b 3×1.Gp=g çözülür; rank A=3 koşulu gerekir.

**11. Soru**
b 2 neden +.6487?

**Çözüm**
T44v 1−T42=1·(−1.3513)−(−2)=+.6487.

**12. Soru**
Basılı A, b ile geri bulunan P?

**Çözüm**
P≈(.49994881, .49999920, .50006971), yani (.5, .5, .5)civarı. En büyük doğrusal kalan<.000059.

# Kısa başvuru ve kaynak farkları

| İşlem | Kural | Bu dersin sonucu |
|---|---|---|
| Satır vektörü | P·T=[X Y Z H] | H≠0 ise H’ye böl |
| Ortak matris ölçeği | S=2(RD) | Bütün hücreler çarpılır; aynı normal nokta |
| P222 için paylar | X=8.44; Y=−1.24 | H=−1.08; T44=1 ile karışmaz |
| P222 son görüntü | (X/H,Y/H,0) | (−211/27,31/27,0)≈(−7.81,1.15,0) |
| İlk görünüş | z*=0; x*,y* kullan | Ry60→Rx30→Ty(−2)→Jz(1) |
| İkinci görünüş | y*=0; x*,z* kullan | Rx30→Ry30→Jy(1) |
| Genel satır | ai=Tij−uTi4 | b=uT44−T4j; i=1,2,3 |
| Normal sistem | G=A^T A; g=A^T b | Gp=g; rankA=3 gerekir |
| Basılı A,b çözümü | En küçük kareler | P≈(.499949,.499999,.500070) |
| Kaynak yaklaşık sonuç | P≈(.5,.5,.5) | Aynı A,b’de en büyük kalan<.000059 |

**İki normalleştirmeyi ayır**
Bütün matrisi ortak sayı ile çarpmak temsil değişimidir. P·T sonrasında H’ye bölmek noktanın koordinatlarını okumaktır; T44=1 tek başına H=1 yapmaz.

**Kaynak hatasını ve yaklaşımı ayır**
Word T1’in son sütunundaki yanlış0, hoca tarafından−.74 yapılır. −.74/−.75 ise hassasiyet farkıdır. Son T2 zincirindeki kopya Ry60 etiketi yerine sorudaki Ry30 esas alınır.

**Slayt59’u tutarlı adlarla izle**
Basılı T2s11=.86, A31=.867’dir. Bu fark notta açık tutulur; basılı A,b çözümü farklı hassasiyetteki matrislerle aynı tam veri sayılmaz.

**Bu videonun sınırı**
P222 birleşik T ve Word T1 hesaplanır. T2 çarpımı ve ayrıntılı normal çözüm sonraya bırakılır; nottaki tamamlamalar açıkça ektir. Yeni videoda gerçekten yapılanlar o kaynaktan doğrulanacaktır.

# Bilgisayar Grafik
# Örneklerin yanında çözümler

BZ303 · 6. hafta 1. ders · Görüntü denklemleri ve iki görünüşten geri bulma

**Bu derste ne öğreneceksin**
P222'nin görüntüsünü genel denklemlere yerleştirerek bul. İki farklı görüntü düzlemi için doğru sütunları seç. Hocanın başlattığı katsayı hesabından aynı sorunun tam çözümüne ve sağlamasına ilerle.

**Okuma sırası**

**1. E01–E03**
H, iki temel denklem ve üç verilen–bilinmeyen türü

**2. E04–E06**
Kısa gösterilen diğer grup örneği: farklı açılar ve r=1

**3. E07–E14**
Ana P222: x* denkleminin canlı çözümü; y* ve geometrik kontrol eki

**4. E15–E22**
İki görünüş; A,b ve normal denklemler; x*,z* uyarlaması

**5. E23–E35**
Word katsayıları, cevaplı tamamlama, kaynak farkları ve sağlamalar

**Renklerin anlamı**
Mavi: verilenler ve başlangıç şekli.
Turuncu: dönüşmüş şekil veya yeni ara sonuç.
Mor: sembol ve mantık açıklaması.
Yeşil: doğrulama ve sabit merkez. Renklerin anlamı yazıyla da belirtilir.

Kaynak: BZ303_6.hafta_1.ders.mp4.mp4 · 35:24,84. Zamanlar video süresidir. Hocanın özeti, hazırlanmış kaynak hesabı ve notlarda tamamlanan çözüm ayrı etiketlenir. Kelimesi kelimesine konuşma dökümü değildir.

# Semboller ve işlemin temeli

Önce buraya bak; aynı sembolün kısa açıklaması ilgili örneğin yanında da var.

**P=[x y z 1]** Başlangıç noktasının homojen satır gösterimi; x,y,z uzay koordinatlarıdır.

**x*,y*,z* / u,v,w** Yıldız dönüşmüş koordinatı belirtir; u,v,w aynı ölçümlerin yerel kısa adlarıdır.

**Tij / T1,T2** i. satır, j. sütun hücresi / birinci ve ikinci görünüş matrisi; üst 1,2 kuvvet değildir.

**X,Y,Z,H** Ham çıktı bileşenleri. H≠0 ise nokta (X/H,Y/H,Z/H) okunur.

**Ry,Rx,D,Tö,Mxy** y/x ekseninde dönme; homojen büyütme; öteleme; xy düzlemine yansıma.

**Fr,Fy,Pz,Py** z/y perspektifi ve z=0/y=0 düzlemine son izdüşüm; Jr=Fr·Pz gibi.

**A,p,b** Denklem katsayıları, aranan [x y z]^T sütunu ve sağ taraf.

**A^T, G, g** Devrik; G=A^T A normal matrisi; g=A^T b normal sağ tarafı.

**w,s etiketleri** Word ondalıkları ve slaytta basılı sayılar; farklı veri yolları birbirine karıştırılmaz.

**e,rank,≈** e=Ap−b kalan sütunu; bağımsız sütun sayısı; yaklaşık eşitlik.

**Satır solda, dönüşüm sağda**
3B: [x y z 1]·T=[X Y Z H]. Boyutlar (1×4)(4×4)=(1×4). N köşe için (N×4)(4×4)=(N×4). H≠0 ise [X/H Y/H Z/H 1] okunur. Perspektifte H=1+px+qy+rz ile bölmek gerekir. F sonrası 3B ara sonuç ile Pz sonrası düzlem sonucu ayrılır. Bileşik dönüşümler satır vektöründe soldan sağa uygulanır. Yön birimleştirme ile H’ye bölme farklıdır.

# E01 Başlangıç: ham çıktı ile görüntüyü ayır

Kaynak K0035 · Kaynak kare 00:35 · PPT54 · önceki dersin genel bağıntısının tekrarı

**Hocanın anlattığı**

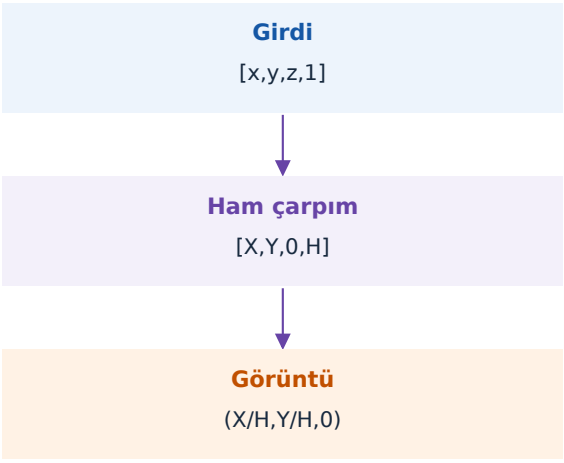
Hoca üç boyutlu noktayı T ile çarptıklarını, çıkan son bileşenin H olduğunu hatırlatıyor. Görüntü koordinatlarını elde etmek için X ve Y, H ile ilişkilendiriliyor.

**Soru** [x y z 1]·T sonucundaki X, Y ve H neyi gösterir?

## Verilenler ve matris

Satır vektörü solda, 4×4 dönüşüm sağda.
Bu genel slayt z*=0 görüntü düzlemi içindir.

```
[x y z 1]·T=[X Y 0 H]
x*=X/H; y*=Y/H
X=Hx*; Y=Hy*
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Ham bileşenleri oku

`X: 1. sütun; Y: 2. sütun; H: 4. sütun`

### 2. Normal görüntüyü bul

`H≠0 ise bütün satırı H'ye böl.`

### 3. İki gösterimi bağla

`[X Y 0 H] ~ [x* y* 0 1]`

**Sonuç**

**Son bileşen ham çarpımda H, normal gösterimde 1'dir.**

**Kontrol** Boyut kontrolü: (1×4)(4×4)=(1×4).

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Yıldız, dönüşmüş koordinatı belirtir; çarpma işareti değildir. X ve x* aynı sayı olmak zorunda değildir. H'nin değeri girdiye bağlıdır. T'nin sağ alt hücresinin 1 olması da her noktanın H=1 çıkacağı anlamına gelmez. ~ işareti bu notta aynı homojen noktayı temsil etmeyi gösterir.

**Kaynak notu** Kaynak üst eşitliğinde son bileşen 1 basılmıştır; alttaki H bağıntısı ve hocanın açıklamasıyla ham sonuç H olarak okunur.

# E02 H’yi yok ederek iki denklem çıkar

Kaynak K0085 · Kaynak kare 01:25 · PPT55 · genel formül; ara cebir notta açıldı

**Hocanın anlattığı**

Hoca H’yi üçüncü bağıntıdan alıp ilk iki bağıntıda yerine koyduklarını anlatıyor. Böylece aynı dönüşümü anlatan iki denklem kalıyor.

**Soru** X=Hx* ve Y=Hy* içinden H nasıl kaldırılır?

## Verilenler ve matris

u=x*, v=y* olsun.
T’nin 3. çıktı sütunu sıfır; H sütunu 4’tür.

$$H=T14x+T24y+T34z+T44$$
$$X=T11x+T21y+T31z+T41$$
$$Y=T12x+T22y+T32z+T42$$




İşlem ve bilgi akışı

## Bu örneğin sembolleri

**Tij**: Matrisin i. satır, j. sütun elemanı; önce satırı oku.

**u, v**: Burada görüntünün x* ve y* koordinatlarının kısa adları.

## Çözüm adımları

### 1. x görüntüsünü yaz

$$X-uH=0$$

### 2. Terimleri grupla

$$(T11-uT14)x+(T21-uT24)y$$
$$+(T31-uT34)z+(T41-uT44)=0$$

### 3. y görüntüsünü yaz

$$(T12-vT14)x+(T22-vT24)y$$
$$+(T32-vT34)z+(T42-vT44)=0$$

**Sonuç**

**İki denklem hem ileri görüntü bulmada hem geri bulmada kullanılır.**

**Kontrol** İlk denklemde pay sütunu 1; ikinci denklemde 2; her ikisinde payda sütunu 4.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Formülü ezberlemek yerine X−uH=0 cümlesinden yeniden kurabilirsin. u biliniyorsa bu, x,y,z için doğrusal bir koşuldur. x,y,z biliniyorsa aynı denklem u için çözülür. H’yi kaldırmak, H=1 varsaymak değildir; H’nin etkisi katsayılarda durur.

# E03 Üç soru türü: bilinen ve arananı seç

Kaynak K0145 · Kaynak kare 02:25 · PPT56 · hocanın üç olasılık özeti

**Hocanın anlattığı**

Hoca nokta ve T biliniyorsa görüntünün; T ve görüntü biliniyorsa başlangıç noktasının; nokta ile görüntüler biliniyorsa T'nin aranabileceğini ayırıyor. Son tür için en az altı nokta eşleşmesinden söz ediyor.

**Soru** Aynı iki formülde hangi bilinmeyenleri aradığını nasıl ayırırsın?

## Verilenler ve matris

Tek görüntü iki serbest ölçüm verir.
T'nin z çıktı sütunu 0; kalan 12 hücre görünür.

```
P,T biliniyor → x*,y* aranır
T,görüntü biliniyor → x,y,z aranır
P,görüntü biliniyor → T aranır
```

**İleri**

P ve T → görüntü

**Geri**

T ve görüntüler → P

**Matris belirleme**

P eşleşmeleri → T

Ayrı seçenekler

## Çözüm adımları

### 1. İleri soru

`x,y,z ve T yerine konur; u,v bulunur.`

### 2. Geri soru

`Tek görünüş: 2 denklem, 3 bilinmeyen.`

### 3. T'yi bulma sorusu

`Hoca: en az 6 eşleşme → 12 denklem.`

**Sonuç**

**Bu dersin ana uygulamaları ileri görüntü ve iki görünüşten geri bulmadır.**

**Kontrol** İki görünüşte aynı üç bilinmeyen için 2+2=4 koşul elde edilir.

## Bu örneğin sembolleri

**A**: Dört denklemin katsayı matrisi; burada bir noktanın adı değildir.

**p**: [x y z]^T: aranan üç koordinatın sütun biçimi.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ek açıklama: denklem sayısı tek başına tek çözüm garantisi değildir. Kamera matrisinin ortak ölçeği belirsizdir; bağımsız veri ve ölçek seçimi gerekir. Altı noktanın aynı düzlemde olması gibi özel durumlar yetersiz kalabilir. Bu kayıtta üçüncü tür için yeni sayısal kalibrasyon çözülmüyor.

# E04 Kısa gösterilen diğer grup sorusu

Kaynak K0305 · Kaynak kare 05:05 · Word Soru1 · daha önce hazırlanmış farklı örnek

**Hocanın anlattığı**

Hoca başka grupta çözdükleri bir P222 sorusunu açıyor. Bu soruda önce y ekseninde 60°, sonra x ekseninde 30° dönme ve merkez (0,0,−1) ile izdüşüm var. Ardından kendi grubunun sorusuna dönüyor.

**Soru** Kısa gösterilen Soru1 ile bu dersin ana Soru2'sinin verileri aynı mı?

## Verilenler ve matris

Soru1: P=(2,2,2), Ry60 → Rx30.
2 kat; Tö(3,−2,0); Mxy; r=1; Pz.

```
Talt=Ry60·Rx30·D·Tö·Mxy·Fr(1)·Pz
D=diag(1,1,1,.5)
Merkez C=(0,0,−1)
```

**Kısa Soru1**

Ry60, Rx30, r=1

**Ana Soru2**

Ry30, Rx60, r=.5

**Ortak işlemler**

2 kat, öteleme, xy yansıması

Ayrı seçenekler

## Çözüm adımları

### 1. İlk iki açıyı sabitle

`Soru1: y'de 60°, x'te 30°.`

### 2. Son merkezi sabitle

`Cz=−1 → r=1.`

### 3. Ana örnekten ayır

`Soru2: y'de 30°, x'te 60°; r=.5.`

**Sonuç**

**Aynı başlangıç noktası, farklı dönüşümlerle farklı görüntü verir.**

**Kontrol** Her iki soruda başlangıç P222; açı sırası ve perspektif katsayısı farklı.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Bu kısa örnek yeni baştan canlı çözülmüyor; hoca hazırlanmış satırlar üzerinde ilerliyor. Atlamamak için soru ve görünen ara sonuçlar burada kaydedildi. Sonraki iki sayfa bu aynı sorunun görünür hesabını anlaşılır hale getirir; ana örneğin −7.81 sonucuyla birleştirme.

# E05 Diğer grup örneğinin görünen ara noktaları

Kaynak K0336 · Kaynak kare 05:36 · Hazır Word çözümü · hesaplar notta adım adım açıldı

**Hocanın anlattığı**

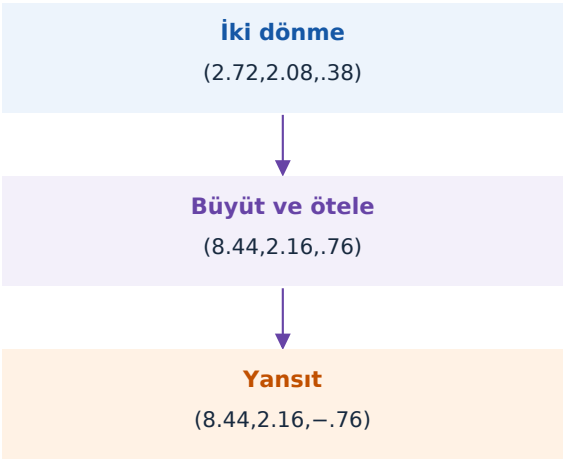
Hoca ilk dönme, ikinci dönme, büyütme, öteleme ve yansıma sonuçlarını hazır belgeden gösteriyor. Bu kısa geçişte yeni bir birleşik matris hesabı yapmıyor.

**Soru** Ry60 → Rx30 sonrasında 2 kat büyütme ve öteleme nasıl izlenir?

## Verilenler ve matris

P0=[2 2 2 1]; kaynak cos30/sin60≈.86.
Aşağıdaki ara sayılar kaynakta iki ondalıkla sürdürülür.

```
P1=[2.72 2 −.72 1]
P2≈[2.72 2.08 .38 1]
P3≈[5.44 4.16 .76 1]
P4≈[8.44 2.16 .76 1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. İlk dönmeyi uygula

```
x1=.5·2+.86·2=2.72
z1=−.86·2+.5·2=−.72
```

### 2. İkinci dönmeyi uygula

```
y2=.86·2−.5(−.72)=2.08
z2=.5·2+.86(−.72)=.3808≈.38
```

### 3. Büyüt ve ötele

```
2P2 → (5.44,4.16,.76)
+(3,−2,0) → (8.44,2.16,.76)
```

**Sonuç**

**xy yansımasından sonra P5≈(8.44,2.16,−.76).**

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

**Kontrol** Öteleme yalnız x'e +3, y'ye −2 ekler; yansıma yalnız z'nin işaretini çevirir.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Soru1'de Rx30 sonrası y=2.08 ve z≈.38 olur; ana soruda bu iki ara sayının yerleri farklıdır. D'nin ham H=.5 sonucu bölünerek büyütme okunur. Noktaları iki ondalıkla taşımak ara yaklaşım içerir; .3808'i baştan .38 seçtiğimiz burada açık tutuluyor.

# E06 Diğer örneğin son satırını doğrula

Kaynak K0343 · Kaynak kare 05:43 · Kaynak sonucun okunması ve etiketli aritmetik kontrol

**Hocanın anlattığı**

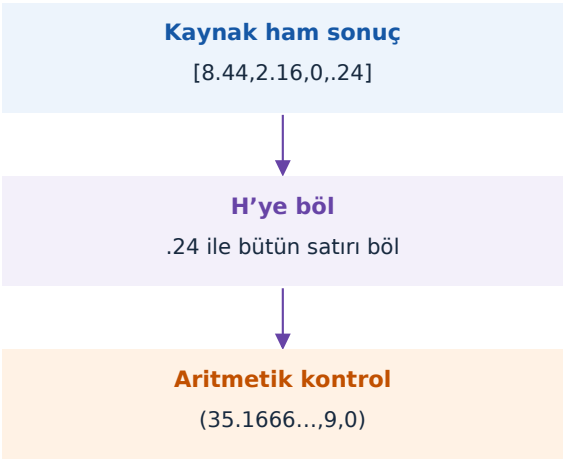
Hoca hazır çözümün son görüntüsünü gösteriyor. Belgede ham [8.44 2.16 0 .24] ve son [35.1 9 0 1] yazıyor. Aşağıda bu gösterilen sayılarla bölme açıkça kontrol ediliyor.

**Soru** P5=(8.44,2.16,−.76), r=1 için doğru normal görüntü nedir?

## Verilenler ve matris

Bu, kısa Soru1'in kendi verileridir.
Merkez (0,0,−1); görüntü z=0 düzleminde.

```
H=1+z5=1−.76=.24
Ham=[8.44 2.16 0 .24]
Kaynak son yazımı: [35.1 9 0 1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Paydayı bul

```
H=.24
```

### 2. İki koordinatı böl

```
x*=8.44/.24=211/6=35.1666…
y*=2.16/.24=9
```

### 3. Normal satırı yaz

```
[35.1666… 9 0 1]
```

**Sonuç**

**Gösterilen ara verilerle P*≈(35.17,9,0).**

**Kontrol** 35.1666…×.24=8.44; 9×.24=2.16.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

**Nasıl düşünmelisin · Açıklama**

Kaynakta 35.1 yazımını koruyup doğru bölmeyi yanına koyuyoruz: 35.1666… sayısının iki ondalık yuvarlaması 35.17'dir. Bu düzeltme hocanın bu kayıtta yaptığı bir düzeltme değildir. Tam açılarla veya .3808'i koruyarak devam etmek ayrı sayısal yoldur; burada ek kontrol yalnız gösterilen ara sayılara aittir.

**Kaynak notu** 35.1 kaynakta görülür; nottaki 35.17, aynı ara sayılarla doğrulanmış sonuçtur.

# E07 Ana soru: P222 ve bilinen T

Kaynak K0350 · Kaynak kare 05:50 · Word Soru2 · önceki çözümün hatırlatılması

**Hocanın anlattığı**

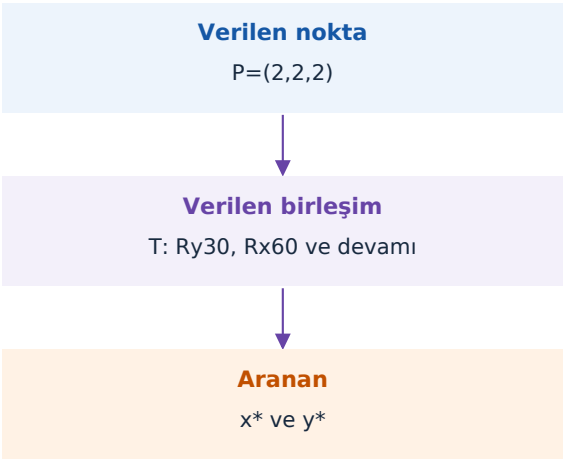
Hoca kendi grubuyla çözdüğü ikinci soruya dönüyor. Önceki hafta elde ettikleri birleşik T'yi ve P222'yi hatırlatıyor; bu kez görüntüyü genel denkleme yerleştirerek bulmak istiyor.

**Soru** Ana Soru2'de hangi T kullanılacak?

## Verilenler ve matris

P=(2,2,2); Ry30 → Rx60 → 2 kat.
Tö(3,−2,0); Mxy; C=(0,0,−2), r=.5; Pz.

```
T=[1.72 .86 0  .25]
  [0     1  0 −.86]
  [1 −1.48 0 −.43]
  [3    −2  0    1]
```




İşlem ve bilgi akışı

## Çözüm adımları

### 1. Sırayı koru

`T≈2(Ry30·Rx60·D·Tö·Mxy·Jr)`

### 2. Kaynağın temsilini kullan

`D sonrası bütün matris ×2 ile düzenlenmiş.`

### 3. Bu dersin hedefini seç

`T biliniyor; x*,y* denklemlerden bulunacak.`

**Sonuç**

**Ana hesapta kullanılacak veri, yukarıdaki yaklaşık T ve P222'dir.**

**Kontrol** T'nin 3. sütunu sıfır; 4. sütunu [.25,−.86,−.43,1]^T.

## Bu örneğin sembolleri

**H**: Ham çıktının son bileşeni; H≠0 ise ilk üç bileşen buna bölünür.

≈: Yaklaşık eşitlik; sonlu ondalıklarla tam açı hesabı ayrılır.

## Nasıl düşünmelisin · Açıklama

Ara matrislerin bütün hücreleri önceki 15. notta bulunur; bu kayıtta o hazırlanmış hesap tekrar gösteriliyor. Yeni uygulama, iki genel denklemde yerine koymadır. Burada T1/T2 adı da yoktur; onlar ilerideki geri bulma sorusunun iki farklı görünüşüne aittir.